(א) נשתמש בהחלפת משתנה ונקבל

$$\begin{aligned}\widehat{g}(t) &= \int_{R^n} g e_{-t} dm_n = \int_{R^n} (f \circ A)\, e_{-t} dm_n \\ &= |\det A|^{-1} \int_{R^n} f \cdot \left(e_{-t} \circ A^{-1}\right) dm_n \\ &= |\det A|^{-1} \int_{R^n} f(x)\, e^{-i\left(t \cdot A^{-1} x\right)} dm_n(x) \\ &= |\det A|^{-1} \int_{R^n} f(x)\, e^{-i\left(\left(A^{-1}\right)^* t\right) \cdot x} dm_n(x) \\ &= |\det A|^{-1} \widehat{f}\left(\left(A^{-1}\right)^* t\right)\end{aligned}$$

ולכן קיבלנו $\widehat{g} = |\det A|^{-1} \widehat{f} \circ \left(A^{-1}\right)^*$.

(ב) נסמן $Q(x) = 1+|x|^2$, ולכל N נסמן $p_N(f) = \max_{|\alpha| \le N} \left\| Q^N D_\alpha f \right\|_\infty$ ו־$V_N = \left\{ f \in \mathcal{S}_n : p_N(f) < N^{-1} \right\}$.

אז $\{V_N\}$ הוא בסיס מקומי עבור הטופולוגיה של $\mathcal{S}_n$.

תהא $\Phi : \mathcal{S}_n \to \mathcal{S}_n$ התמרת פוריה, ולכל N ולכל $f \in \mathcal{S}_N$ נסמן $q_N(f) = \sum_{j=0}^{3} p_N\left(\Phi^j f\right)$.

נבחין ש־q_N היא סמי־נורמה על $\mathcal{S}_n$, ומקיימת $q_N(f) = q_N\left(\widehat{f}\right)$ לכל $f \in \mathcal{S}_N$

כמו כן מכך ש־p_N הן רציפה מ־$\mathcal{S}_n$ ל־R, ו־Φ רציפה מ־$\mathcal{S}_n$ לעצמה, נקבל q_N רציפה מ־$\mathcal{S}_n$ ל־R.

לכל N נסמן $W_N = \left\{ f \in \mathcal{S}_n : q_N(f) < N^{-1} \right\}$. אז W_N פתוחה. כמו כן $q_N(0) = 0$ ולכן W_N היא סביבה של 0 ב־$\mathcal{S}_n$ לכל N.

נטען ש־$\{W_N\}$ בסיס מקומי עבור $\mathcal{S}_n$.

בכיוון הראשון, מהגדרת q_N ברור שלכל $f \in \mathcal{S}_n$ מתקיים $p_N(f) \le q_N(f)$, ולכן אם $q_N(f) < N^{-1}$ אז גם $p_N(f) < N^{-1}$, ולכן $W_N \subseteq V_N$ לכל N.

בכיוון השני נקבע N וצריך להראות שקיים k עבורו $V_k \subseteq W_N$.

לכל $0 \le j \le 3$, הפונקציה $p_N \circ \Phi^j$ היא העתקה רציפה מ־$\mathcal{S}_n$ אל $(0, \infty)$.

אז לכל $0 \le j \le 3$, יש U_j סביבה של 0 ב־$\mathcal{S}_n$ עבורה לכל $f \in U_j$ מתקיים $p_N\left(\Phi^j f\right) < (4N)^{-1}$.

קיים k עבורו $V_k \subseteq \bigcap_{j=0}^{3} U_j$. אז לכל $f \in V_k$, ולכל $0 \le j \le 3$ מתקיים $p_N\left(\Phi^j f\right) < (4N)^{-1}$.

אז לכל $f \in V_k$ מתקיים $q_N(f) = \sum_{j=0}^{3} p_N\left(\Phi^j f\right) < N^{-1}$, כלומר $f \in W_N$.

אז אכן $V_k \subseteq W_N$.

זה מראה ש־$\{W_N\}$ הוא אכן בסיס מקומי עבור הטופולוגיה הרגילה של $\mathcal{S}_n$.

מצד שני, ישירות מההגדרה $\{W_N\}$ הוא בסיס מקומי עבור הטופולוגיה ש־$\{q_N\}$ משרה על $\mathcal{S}_n$.

אם לשתי טופולוגיות על מ"ו יש בסיס מקומי משותף, אז הן זהות.

אז נקבל ש־$\{q_N\}$ משרה את הטופולוגיה הסטנדרטית של $\mathcal{S}_n$.

תהא $\{c_N\}$ סדרה של חיוביים עבורה $c_N \to 0$ כאשר $N \to \infty$.

נסמן $d(f,g) = \max_N c_N \left(1 + q_N(f-g)\right)^{-1} q_N(f-g)$.

אז d מטריקה על $\mathcal{S}_n$ שמשרה את אותה הטופולוגיה כמו משפחת הנורמות $\{q_N\}$, ולכן משרה את הטופולוגיה

הסטנדרטית של $\mathcal{S}_n$.

קל לראות ש־d היא אינווריאנטית להזזות.

כמו כן, לכל f,g מתקיים

$$d\left(\widehat{f},\widehat{g}\right)=\max_N\frac{c_Nq_N\left(\widehat{f}-\widehat{g}\right)}{1+q_N\left(\widehat{f}-\widehat{g}\right)}=\max_N\frac{c_Nq_N\left(\widehat{f-g}\right)}{1+q_N\left(\widehat{f-g}\right)}$$
$$=\max_N\frac{c_Nq_N\left(f-g\right)}{1+q_N\left(f-g\right)}=d\left(f,g\right)$$

ולכן מצאנו מטריקה d על $\mathcal{S}_n$ שמשרה את הטופולוגיה הסטנדרטית, אינווריאנטית להזזות, והתמרת פוריה היא איזומטריה ביחס אליה כנדרש.

(ג)

i. נראה ש־f לא התפלגות מתונה.

תהא $\psi\in\mathcal{D}\left(R\right)$ עבורה $\psi\geq0$ בכל R, $\psi=0$ מחוץ ל־$(-1,1)$ ו־$\psi=1$ ב־$(-1/2,1/2)$.

יהיו α מולטי אינדקס ופולינום P. אז לכל m מתקיים

$$\left\|P\cdot D^\alpha\left(e^{-m}\left(\tau_m\psi\right)\right)\right\|_\infty=e^{-m}\left\|P\cdot\tau_mD^\alpha\psi\right\|_\infty=e^{-m}\max_{x\in[m-1,m+1]}\left|P\left(x\right)D^\alpha\psi\left(x-m\right)\right|$$
$$\leq e^{-m}\left\|D^\alpha\psi\right\|_\infty\max_{x\in[m-1,m+1]}\left|P\left(x\right)\right|$$

יש $t_0>0$ עבורו $|P|$ עולה בתחום (t_0,∞), ולכן לכל $m>t_0$ נקבל

$$\left\|P\cdot D^\alpha\left(e^{-m}\left(\tau_m\psi\right)\right)\right\|_\infty=e^{-m}\left\|D^\alpha\psi\right\|_\infty\max_{x\in[m-1,m+1]}\left|P\left(x\right)\right|\leq\left\|D^\alpha\psi\right\|_\infty e^{-m}P\left(m+1\right)$$

וכמובן $0\xrightarrow[m\to\infty]{}e^{-m}P\left(m+1\right)$. אז $0\xrightarrow[m\to\infty]{}P\cdot D^\alpha\left(e^{-m}\left(\tau_m\psi\right)\right)$ במ"ש בכל R, ולכן $0\xrightarrow[m\to\infty]{}e^{-m}\tau_m\psi$ ב־$\mathcal{S}_n$.

מצד שני, לכל m מתקיים

$$\int_{-\infty}^{\infty}e^x\psi_m\left(x\right)dx=\int_{-\infty}^{\infty}e^{x-m}\psi\left(x-m\right)dx=\int_{-\infty}^{\infty}e^x\psi\left(x\right)dx\geq\int_{-1/2}^{1/2}e^xdx>0$$

ובפרט לא יתכן ש־$0\to\int_{-\infty}^{\infty}f\psi_mdm_n$ כאשר $m\to\infty$, ולכן לא ניתן להרחיב את f לפונקציונל רציף על $\mathcal{S}_n$, כלומר f לא התפלגות מתונה, כנדרש.

ii. נסמן $h\left(x\right)=\sin\left(e^x\right)$. תהא h' הנגזרת הרגילה של h, ו־Dh הנגזרת ההתפלגותית של h.

h' רציפה ולכן מאינטגרציה בחלקים, לכל $\phi\in\mathcal{D}\left(R\right)$ מתקיים

$$Dh\left(\phi\right)=-\int_Rh\phi'dm_n=\int_Rh'\phi dm_n$$

כלומר $Dh=h'$ כהתפלגויות.

מצד שני, חישוב פשוט מראה ש־$h'=g$. לכן $g=Dh$ כהתפלגות.

h פונקציה חסומה ולכן היא התפלגות מתונה. נגזרת של התפלגות מתונה היא בעצמה התפלגות מתונה ולכן g היא התפלגות מתונה כנדרש.

(ד) משפט האן־בנך קובע שאם X הוא מרחב־וקטורי־טופולוגי שהוא קמור־מקומית, ו־$M \subseteq X$ תת־מרחב של X, ו־f הוא פונקציונל לינארי רציף על M ביחס לטופולוגיית תת־המרחב שהוא יורש מ־X, אז קיים $\Lambda \in X^*$ שמרחיב את f.

השאלה הקודמת לא סותרת את המשפט, מכיוון ש־f בסעיף הקודם משרה פונקציונל לינארי רציף על המרחב $\mathcal{D}(\Omega)$ ביחס לטופולוגיה הסטנדרטית שלו, שהיא שונה מהטופולוגיה שהוא יורש מ־$\mathcal{S}_n$. לכן תנאי המשפט מלכתחילה לא מתקיימים, ואין בעיה עם כך שהמסקנה לא מתקיימת.

(ה)

i. תהא $\psi \in \mathcal{D}(R)$ עבורה $\psi \geq 0$ בכל R, $\psi = 0$ מחוץ ל־$\overline{B(0,1)}$ ו־$\psi > 1$ ב־$B(0,1)$.

נסמן $\psi_m = e^{-m}\psi(x - me_1)$. אז לכל m, התומך של ψ_m הוא $\overline{B(me_1, 1)}$ ולכן לא קיימת קבוצה קומפקטית שמכילה את התומך של ψ_m לכל m.

לכן $\{\psi_m\}$ לא מתכנסת ב־$\mathcal{D}(R^n)$.

יהיו α מולטי אינדקס ופולינום P. אז לכל m מתקיים

$$\begin{aligned}\left\|P \cdot D^\alpha \psi_m\right\|_\infty &= e^{-m} \max_{x \in \overline{B(m,1)}} \left|P(x) D^\alpha \psi(x - me_1)\right| \\ &\leq e^{-m} \left\|D^\alpha \psi\right\|_\infty \max_{x \in \overline{B(m,1)}} |P(x)| \xrightarrow[m\to\infty]{} 0\end{aligned}$$

ולכן $P \cdot D^\alpha\left(e^{-m}(\tau_m \psi)\right) \xrightarrow[m\to\infty]{} 0$ במ"ש בכל R.

משרירותיות α, P נקבל $e^{-m}\tau_m \psi \xrightarrow[m\to\infty]{} 0$ ב־$\mathcal{S}_n$ כנדרש.

ii. לכל m נגדיר $P_m(x) = \sum_{j=1}^m (j!)^{-1} x^j$. אז $P_m \xrightarrow[m\to\infty]{} \exp$ במ"ש על תתי־קבוצות קומפקטיות של R.

אז לכל $\phi \in \mathcal{D}(R)$, אם K התומך של ϕ, הרי שנקבל

$$\int_R P_m \phi dm_n = \int_K P_m \phi dm_n \xrightarrow[m\to\infty]{} \int_K e^x \phi(x)\, dm_n(x) = \int_R e^x \phi(x)\, dm_n(x)$$

ולכן $P_m \to \exp$ ב־$\mathcal{D}'(R)$ כנדרש.

מצד שני, אם בשלילה יש $u \in \mathcal{S}_1'$ עבורה $P_m \to u$ ב־$\mathcal{S}_1'$, אז בפרט לכל $\phi \in \mathcal{D}(R)$ מתקיים $\int_R P_m \phi dm_n \to u(\phi)$, אבל אז ממה שראינו נקבל

$$u(\phi) = \int_R e^x \phi(x)\, dm_n(x)$$

לכל $\phi \in \mathcal{D}(R)$, וכבר ראינו בתרגיל 3 שההתפלגות $\phi \mapsto \int_R e^x \phi(x)\, dm_n(x)$ לא ניתנת להרחבה ל־$\mathcal{S}_1$, ולכן קיבלנו סתירה.

אז P_m לא מתכנסת ב־$\mathcal{S}_1'$ כנדרש.

(ו) יהיו α מולטי־אינדקס, P פולינום, $g \in \mathcal{S}_n$.

ברור שההעתקות $u \mapsto D^\alpha u, u \mapsto Pu, u \mapsto gu$ הן כולן העתקות לינאריות מ־$\mathcal{S}_n'$ לעצמו.

אז כדי להראות רציפות שלהן, מספיק להראות רציפות ב־0.

תהא V סביבה של 0 ב־$\mathcal{S}'_n$. אז יש $f_1,\ldots,f_m\in\mathcal{S}_n$ ו־$\varepsilon>0$ עבורם

$$\bigcap_{j=1}^{m}\{u\in\mathcal{S}':|u(f_j)|<\varepsilon\}\subseteq V$$

נסמן

$$U_1=\bigcap_{j=1}^{m}\{u\in\mathcal{S}':|u(D^\alpha f_j)|<\varepsilon\}$$
$$U_2=\bigcap_{j=1}^{m}\{u\in\mathcal{S}':|u(Pf_j)|<\varepsilon\}$$
$$U_3=\bigcap_{j=1}^{m}\{u\in\mathcal{S}':|u(gf_j)|<\varepsilon\}$$

אז U_1,U_2,U_3 סביבות של 0 ב־$\mathcal{S}'_n$ ומתקיים

$$\begin{aligned}\{D^\alpha u:u\in U_1\}&\subseteq\bigcap_{j=1}^{m}\{D^\alpha u:u\in\mathcal{S}',|u(D^\alpha f_j)|<\varepsilon\}\\&=\bigcap_{j=1}^{m}\{D^\alpha u:u\in\mathcal{S}',|D^\alpha u(f_j)|<\varepsilon\}\\&\subseteq V\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\{Pu:u\in U_2\}&=\bigcap_{j=1}^{m}\{Pu:u\in\mathcal{S}',|u(Pf_j)|<\varepsilon\}\\&=\bigcap_{j=1}^{m}\{Pu:u\in\mathcal{S}',|(Pu)(f_j)|<\varepsilon\}\\&\subseteq\bigcap_{j=1}^{m}\{u\in\mathcal{S}':|u(f_j)|<\varepsilon\}\subseteq V\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\{gu:u\in U_3\}&=\bigcap_{j=1}^{m}\{gu:u\in\mathcal{S}',|u(gf_j)|<\varepsilon\}\\&=\bigcap_{j=1}^{m}\{gu:u\in\mathcal{S}',|(gu)(f_j)|<\varepsilon\}\\&\subseteq\bigcap_{j=1}^{m}\{u\in\mathcal{S}':|u(f_j)|<\varepsilon\}\subseteq V\end{aligned}$$

מה שמראה ששלושת ההעתקות הנ"ל אכן רציפות חלש* כנדרש.

(ז) נסמן ב־Φ את התמרת פוריה על $\mathcal{S}_n$, ρ אופרטור השיקוף.

נקבע $x\in R^n$. אז לכל $\phi\in\mathcal{S}_n$ מתקיים

$$\widehat{\tau_x u}(\phi)=(\tau_x u)(\Phi\phi)=u(\tau_{-x}\Phi\phi)=u\left(\Phi^4(\tau_{-x}\Phi\phi)\right)=u\left(\Phi^3\left(e_x\Phi^2\phi\right)\right)$$
$$=u(\Phi\rho(e_x\rho\phi))=u(\Phi(e_{-x}\phi))=\widehat{u}(e_{-x}\phi)=(e_{-x}u)(\phi)$$

ולכן $\widehat{\tau_x u}=e_{-x}u$ כנדרש.

כמו כן, לכל $\phi \in \mathcal{S}_n$ מתקיים

$$\widehat{e_x u}(\phi) = (e_x u)\left(\widehat{\phi}\right) = u\left(e_x \widehat{\phi}\right) = u\left(\widehat{\tau_{-x}\phi}\right) = \widehat{u}(\tau_{-x}\phi) = (\tau_x \widehat{u})(\phi)$$

ולכן $\widehat{e_x u} = \tau_x \widehat{u}$ כנדרש.

(ח) נסמן ב־Φ את התמרת פוריה על $\mathcal{S}'_n$.

מכך ש־$f \in L^1(R^n)$, ומכך ש־$\widehat{f} = \lambda f$, ומכך ש־$\widehat{f} = \Phi f$ במובן ההתפלגותי, הרי שנקבל $\Phi^k f \in L^1(R^n)$ לכל k וגם $\Phi^k f = \lambda^k f$ לכל k.

אבל Φ^4 היא הזהות, ולכן נקבל $f = \lambda^4 f$, כאשר השוויון הוא ב־$\mathcal{S}'_n$.

אז לכל $\phi \in \mathcal{D}(R^n)$ מתקיים

$$\int_{R^n} f\phi dm_n = \lambda^4 \int_{R^n} f\phi dm_n$$

מכך ש־$f \neq 0$, בפרט יש ϕ עבורה $\int_{R^n} f\phi dm_n \neq 0$, ולכן נקבל $\lambda^4 = 1$ כלומר λ הוא שורש יחידה מסדר 4.

(ט) יהיו $f, g \in \mathcal{S}_n$.

קיימת $\{\phi_k\}$ סדרה ב־$\mathcal{D}(R^n)$ עבורה $\phi_k \to g$ ב־$\mathcal{S}_n$.

בפרט לכל α, מתקיים $D^\alpha \phi_k \to D^\alpha g$ במ"ש על כל R^n, ובפרט $\{D^\alpha \phi_k\}$ סדרת קושי במ"ש על R^n.

לכל k, $f * \phi_k \in C^\infty(R^n)$ ולכל α מתקיים $D^\alpha(f * \phi_k) = f * D^\alpha \phi_k$.

אז לכל k, j ולכל α נקבל

$$\begin{aligned}\left\|D^\alpha(f*\phi_k) - D^\alpha(f*\phi_j)\right\|_\infty &\leq \sup_{x\in R^n} \int_{R^n} |f(x-y)| \left|D^\alpha\phi_k(y) - D^\alpha\phi_j(y)\right| dm_n(y) \\ &\leq \|f\|_1 \left\|D^\alpha\phi_k(y) - D^\alpha\phi_j(y)\right\|_\infty\end{aligned}$$

מכך ש־$f \in \mathcal{S}_n$ מתקיים $\|f\|_1 < \infty$, ולכן מכך ש־$\{D^\alpha\phi_k\}$ קושי במ"ש על כל R^n, נקבל ש־$\{D^\alpha(f*\phi_k)\}$ סדרת קושי במ"ש על כל R^n.

אז $\{f * \phi_k\}$ סדרת קושי ב־$C^\infty(R^n)$.

אבל $C^\infty(R^n)$ הוא מרחב שלם, ולכן יש $h \in C^\infty(R^n)$ עבורה $f * \phi_k \xrightarrow[k\to\infty]{} h$ ב־$C^\infty(R^n)$.

אז בפרט לכל x ולכל α מתקיים $(f * D^\alpha\phi_k)(x) = D^\alpha(f*\phi_k)(x) \xrightarrow[k\to\infty]{} D^\alpha h(x)$.

מצד שני, לכל α מתקיים $D^\alpha\phi_k \to D^\alpha g$ במ"ש בכל R^n ולכן לכל x מתקיים

$$\begin{aligned}\left|(f*D^\alpha\phi_k)(x) - (f*D^\alpha g)(x)\right| &\leq \int_{R^n} |f(x-y)| \left|D^\alpha\phi_k(y) - D^\alpha g(y)\right| dm_n(y) \\ &\leq \|f\|_1 \left\|D^\alpha\phi_k - D^\alpha g\right\|_\infty \xrightarrow[k\to\infty]{} 0\end{aligned}$$

ולכן $(f * D^\alpha\phi_k)(x) \to (f * D^\alpha g)(x)$ לכל x.

לכן לכל α מתקיים $f * D^\alpha g = D^\alpha h$.

בפרט עבור $\alpha = 0$ נקבל $f * g = h \in C^\infty(R^n)$, ולכל α נקבל $D^\alpha(f * g) = f * D^\alpha g$.

נקבע שני מולטי־אינדקסים α, β. אז לכל $x, y \in R^n$ מתקיים

$$\begin{aligned} D^\beta(e_x e_y) &= \sum_{\gamma \le \beta} c_{\beta\gamma} \left(D^{\beta-\gamma} e_x\right)\left(D^\gamma e_y\right) \\ &= \sum_{\gamma \le \beta} c_{\beta\gamma} \left(i^{|\beta|-|\gamma|} x^{\beta-\gamma} e_x\right)\left(i^{|\gamma|} y^\gamma e_y\right) \\ &= i^{|\beta|} \sum_{\gamma \le \beta} c_{\beta\gamma} x^{\beta-\gamma} y^\gamma e_{x+y} \end{aligned}$$

ומצד שני

$$D^\beta(e_x e_y) = D^\beta e_{x+y} = i^{|\beta|}(x+y)^\beta e_{x+y}$$

כלומר לכל $x, y \in R^n$ קיבלנו את השוויון

$$(x+y)^\beta e_{x+y} = \sum_{\gamma \le \beta} c_{\beta\gamma} x^{\beta-\gamma} y^\gamma e_{x+y}$$

ואם נציב 0 בשני האגפים נקבל את השוויון $(x+y)^\beta = \sum_{\gamma \le \beta} c_{\beta\gamma} x^{\beta-\gamma} y^\gamma$ לכל $x, y \in R^n$.

אז לכל $x \in R^n$ ולכל k נקבל

$$\begin{aligned} \left|x^\beta \left(D^\alpha (f*g)\right)(x)\right| &= \left|x^\beta (f * D^\alpha g)(x)\right| \\ &= \left|x^\beta \int_{R^n} f(x-y)\left(D^\alpha g\right)(y)\, dm_n(y)\right| \\ &= \left|\int_{R^n} (x-y+y)^\beta f(x-y)\left(D^\alpha g\right)(y)\, dm_n(y)\right| \\ &= \left|\sum_{\gamma \le \beta} c_{\beta\gamma} \int_{R^n} (x-y)^{\beta-\gamma} f(x-y)\, y^\gamma \left(D^\alpha g\right)(y)\, dm_n(y)\right| \\ &\le \sum_{\gamma \le \beta} |c_{\beta\gamma}| \int_{R^n} \left|(x-y)^{\beta-\gamma} f(x-y)\right| \left|y^\gamma \left(D^\alpha g\right)(y)\right| dm_n(y) \\ &\le \sum_{\gamma \le \beta} |c_{\beta\gamma}| \left(\int_{R^n} \left|(x-y)^{\beta-\gamma} f(x-y)\right|^2 dm_n(y)\right)^{1/2} \left(\int_{R^n} \left|y^\gamma \left(D^\alpha g\right)(y)\right|^2 dm_n(y)\right)^{1/2} \\ &= \sum_{\gamma \le \beta} |c_{\beta\gamma}| \left(\int_{R^n} \left|y^{\beta-\gamma} f(y)\right|^2 dm_n(y)\right)^{1/2} \left(\int_{R^n} \left|y^\gamma \left(D^\alpha g\right)(y)\right|^2 dm_n(y)\right)^{1/2} \end{aligned}$$

יהא N גדול מספיק עבורו $\int_{R^n} \left(1+|y|^2\right)^{-2N} dm_n(y) < \infty$.

מכך ש־$f, g \in \mathcal{S}_n$, עם $y \mapsto y^\gamma D^\alpha g(y), y \mapsto y^{\beta-\gamma} f(y)$ הם ב־$\mathcal{S}_n$ לכל $\gamma \le \beta$.

אז יש M עבורו $\left|\left(1+|y|^2\right)^N y^{\beta-\gamma} f(y)\right|, \left|\left(1+|y|^2\right)^N y^\gamma \left(D^\alpha g\right)(y)\right| < M$ לכל y.

כלומר לכל y מתקיים $\left|y^{\beta-\gamma} f(y)\right|^2 < M^2 \left(1+|y|^2\right)^{-2N}$ וגם $\left|y^\gamma \left(D^\alpha g\right)(y)\right|^2 < M^2 \left(1+|y|^2\right)^{-2N}$.

אז לכל $x \in R^n$ ולכל k נקבל

$$\begin{aligned}\left|x^\beta \left(D^\alpha \left(f*g\right)\right)(x)\right| &\leq \sum_{\gamma\leq\beta} \left|c_{\beta\gamma}\right| \left(\int\limits_{R^n} M^2 \left(1+\left|y\right|^2\right)^{-2N} dm_n\left(y\right)\right)^{1/2} \left(\int\limits_{R^n} M^2 \left(1+\left|y\right|^2\right)^{-2N} dm_n\left(y\right)\right)^{1/2} \\ &= \sum_{\gamma\leq\beta} \left|c_{\beta\gamma}\right| M^2 \int\limits_{R^n} \left(1+\left|y\right|^2\right)^{-2N} dm_n\left(y\right) < \infty\end{aligned}$$

זה מראה שלכל α, β מולטי־אינדקסים, הפונקציה $x \mapsto x^\beta D^\alpha \left(f*g\right)(x)$ היא חסומה.

עכשיו אם $P\left(x\right) = \sum_\beta d_\beta x^\beta$ פולינום כלשהו, אז לכל β יש יש $M_\beta > 0$ עבורו

$$\sup_{x\in R^n} \left|x^\beta D^\alpha \left(f*g\right)(x)\right| \leq M_\beta$$

ולכן

$$\begin{aligned}\sup_{x\in R^n} \left|P\left(x\right) D^\alpha \left(f*g\right)(x)\right| &= \sup_{x\in R^n} \left|\sum_\beta d_\beta x^\beta D^\alpha \left(f*g\right)(x)\right| \\ &\leq \sum_\beta \left|d_\beta\right| \sup_{x\in R^n} \left|x^\beta D^\alpha \left(f*g\right)(x)\right| \\ &\leq \sum_\beta \left|d_\beta\right| M_\beta < \infty\end{aligned}$$

כלומר $P \cdot D^\alpha \left(f*g\right)$ היא חסומה לכל α ולכל P ולכן $f*g \in \mathcal{S}_n$ כנדרש.

(י)

i. צריך להראות שלכל $\phi \in \mathcal{D}\left(\Omega\right)$ מתקיים $\int_{R^n} \widehat{\phi} d\mu = \int_{R^n} \widehat{\mu}\phi dm_n$, כאשר $\widehat{\mu}$ מוגדרת כפונקציה כמו בתרגיל.

מתקיים

$$\int\limits_{R^n}\int\limits_{R^n} \left|\phi\left(x\right) e^{-it\cdot x}\right| dm_n\left(x\right) d\mu\left(t\right) = \left\|\phi\right\|_1 \mu\left(R^n\right) < \infty$$

ולכן ממשפט פוביני מתקיים

$$\int\limits_{R^n}\int\limits_{R^n} \left|\phi\left(x\right) e^{-it\cdot x}\right| dm_n\left(x\right) d\mu\left(t\right) = \int\limits_{R^n}\int\limits_{R^n} \phi\left(x\right) e^{-it\cdot x} d\mu\left(t\right) dm_n\left(x\right)$$

ולכן נקבל

$$\begin{aligned}\int\limits_{R^n} \widehat{\phi} d\mu &= \int\limits_{R^n}\int\limits_{R^n} \phi\left(x\right) e^{-it\cdot x} dm_n\left(x\right) d\mu\left(t\right) \\ &= \int\limits_{R^n} \left(\int\limits_{R^n} e^{-it\cdot x} d\mu\left(t\right)\right) \phi\left(x\right) dm_n\left(x\right) \\ &= \int\limits_{R^n} \widehat{\mu}\left(x\right) \phi\left(x\right) dm_n\left(x\right)\end{aligned}$$

כנדרש.

ii. נראה ש־$\widehat{\mu}$ חסומה. אכן, לכל x מתקיים

$$|\widehat{\mu}(x)| \leq \int\limits_{R^n} \left|e^{-ix\cdot t}\right| d\mu(t) = \int\limits_{R^n} d\mu(t) = \mu(R^n) < \infty$$

כנדרש.

iii. נראה ש־$\widehat{\mu}$ רציפה במ"ש.

מתקיים $e^{ix\cdot t}-1 \xrightarrow[x\to 0]{} 0$, וכמו כן $\left|e^{ix\cdot t}-1\right| \leq 2$ לכל $x,t \in R^n$, ו־$2 \in L^1(\mu)$ שכן $\mu(R^n) < \infty$.
אז ממשפט ההתכנסות הנשלטת נקבל

$$\int\limits_{R^n} \left|e^{ix\cdot t}-1\right| d\mu(t) \xrightarrow[x\to 0]{} 0$$

עכשיו יהא $\varepsilon > 0$. ממה שראינו יש $\delta > 0$ עבורו אם $|x| < \delta$, אז $\int_{R^n} \left|e^{ix\cdot t}-1\right| d\mu(t) < \varepsilon$.
אז לכל $a,b \in R^n$, אם $|a-b| < \delta$, נקבל

$$|\widehat{\mu}(a) - \widehat{\mu}(b)| \leq \int\limits_{R^n} \left|e^{-ia\cdot t} - e^{-ib\cdot t}\right| d\mu(t) = \int\limits_{R^n} \left|e^{i(b-a)\cdot t} - 1\right| d\mu(t) < \varepsilon$$

וזה מראה ש־$\widehat{\mu}$ רציפה במ"ש כנדרש.

(יא) לכל $\phi \in \mathcal{S}_n$ נגדיר $u(\phi) = (\Lambda\rho\phi)(0)$. ρ הוא אופרטור לינארי רציף על $\mathcal{S}_n$ ושערוך ב־0 היא פונקציונל לינארי רציף על $C(R^n)$, ולכן u פונקציונל לינארי רציף על $\mathcal{S}_n$, כלומר $u \in \mathcal{S}_n'$.
לכל $\phi \in \mathcal{S}_n$ ולכל $x \in R^n$ מתקיים

$$(u*\phi)(x) = u(\tau_x\rho\phi) = (\Lambda\rho\tau_x\rho\phi)(0) = (\Lambda\tau_{-x}\rho\rho\phi)(0) = (\tau_{-x}\Lambda\phi)(0) = (\Lambda\phi)(x)$$

ולכן $\Lambda\phi = u*\phi$ לכל $\phi \in \mathcal{S}_n$ כנדרש.

(יב) תהא $\phi \in \mathcal{S}_n$. נסמן $C = \left(\sum_{i=1}^n \|D^{e_i}\phi\|_\infty^2\right)^{1/2}$.
נקבע $x,y \in R^n$. נסמן $g(t) = \phi(x + t(y-x))$.
אז g גזירה ברציפה ולכל t מתקיים

$$|g'(t)| = |(y-x)\cdot\nabla\phi(t)| \leq |y-x|\,|\nabla\phi(t)| = |y-x|\left(\sum_{i=1}^n \left(D^{e_i}\phi(t)\right)^2\right)^{1/2}$$
$$\leq |y-x|\left(\sum_{i=1}^n \|D^{e_i}\phi\|_\infty^2\right)^{1/2} = C|y-x|$$

ולכן ממשפט ערך הביניים, יש $c \in [0,1]$ עבורו

$$|\phi(y) - \phi(x)| = |g(1) - g(0)| = |g'(c)| \leq C|y-x|$$

ומשרירותיות x,y, קיבלנו שלכל $x,y \in R^n$ מתקיים $|\phi(y) - \phi(x)| \leq C|y-x|$.
זה מראה שלכל $\phi \in \mathcal{S}_n$ יש $C_\phi > 0$ עבורו $\|\tau_y\phi - \phi\|_\infty \leq C_\phi|y|$ לכל $y \in R^n$.

תהא $\phi \in \mathcal{S}_n$, ויהיו α, β מולטי־אינדקסים. לכל γ נסמן $Q_\gamma(x) = x^\gamma$.

לכל $\gamma \leq \beta$ ולכל j

$$f_{j,\gamma}(x) = \int_{R^n} y^{\beta-\gamma} h_j(y) (x-y)^\gamma D^\alpha \phi(x-y)\, dm_n(y)$$

אז לכל j ולכל x מתקיים

$$\begin{aligned} x^\beta D^\alpha (h_j * \phi)(x) - x^\beta D^\alpha \phi(x) &= \int_{R^n} (y+x-y)^\beta h_j(y) D^\alpha \phi(x-y)\, dm_n(y) - x^\beta D^\alpha \phi(x) \\ &= \sum_{\gamma \leq \beta} c_{\beta\gamma} \int_{R^n} y^{\beta-\gamma} h_j(y) (x-y)^\gamma D^\alpha \phi(x-y)\, dm_n(y) - x^\beta D^\alpha \phi(x) \\ &= \left(\sum_{\gamma \leq \beta} c_{\beta\gamma} f_{j,\gamma}(x) \right) - x^\beta D^\alpha \phi(x) \end{aligned}$$

ומכך ש־$c_{\beta\beta} = 1$ נקבל לכל j קיבלנו את השוויון

$$Q_\beta D^\alpha (h_j * \phi) - Q_\beta D^\alpha \phi = \left(f_{j,\beta} - x^\beta D^\alpha \phi \right) + \left(\sum_{\gamma < \beta} c_{\beta\gamma} f_{j,\gamma} \right)$$

מכך ש־$Q_\beta D^\alpha \phi \in \mathcal{S}_n$ נקבל

$$\begin{aligned} \left\| f_{j,\beta} - x^\beta D^\alpha \phi \right\|_\infty &= \sup_{x \in R^n} \left| \int_{R^n} h_j(y) \left((x-y)^\beta D^\alpha \phi(x-y) - x^\beta D^\alpha \phi(x) \right) dm_n(y) \right| \\ &\leq \sup_{x \in R^n} \int_{R^n} h_j(y) \left| \left(\tau_y (Q_\beta D^\alpha \phi) \right)(x) - (Q_\beta D^\alpha \phi)(x) \right| dm_n(y) \\ &\leq \sup_{x \in R^n} \int_{B(0,j^{-1})} h_j(y) \left\| \tau_y (Q_\beta D^\alpha \phi) - Q_\beta D^\alpha \phi \right\|_\infty dm_n(y) \\ &\leq \sup_{x \in R^n} \int_{B(0,j^{-1})} h_j(y) C_{Q_\beta D^\alpha \phi} |y|\, dm_n(y) \\ &\leq C_{Q_\beta D^\alpha \phi} j^{-1} \sup_{x \in R^n} \int_{B(0,j^{-1})} h_j(y)\, dm_n(y) = C_{Q_\beta D^\alpha \phi} j^{-1} \xrightarrow[j \to \infty]{} 0 \end{aligned}$$

ולכן $f_{j,\beta} - x^\beta D^\alpha \phi \to 0$ במ"ש על R^n.

כמו כן לכל $\gamma < \beta$ מתקיים $|\beta - \gamma| \geq 1$ ולכן

$$\begin{aligned}
\|f_{j,\gamma}\|_\infty &\leq \sup_{x\in R^n} \int\limits_{R^n} \left|y^{\beta-\gamma}\right| h_j(y) \left|(x-y)^\gamma D^\alpha \phi(x-y)\right| dm_n(y) \\
&\leq \|Q_\gamma D^\alpha \phi\|_\infty \int\limits_{B(0,j^{-1})} \left|y^{\beta-\gamma}\right| h_j(y)\, dm_n(y) \\
&\leq \|Q_\gamma D^\alpha \phi\|_\infty \int\limits_{B(0,j^{-1})} |y|^{|\beta-\gamma|} h_j(y)\, dm_n(y) \\
&\leq \|Q_\gamma D^\alpha \phi\|_\infty j^{-|\beta-\gamma|} \int\limits_{B(0,j^{-1})} h_j(y)\, dm_n(y) \\
&= \|Q_\gamma D^\alpha \phi\|_\infty j^{-|\beta-\gamma|} \xrightarrow[j\to\infty]{} 0
\end{aligned}$$

ולכן $f_{j,\gamma} \to 0$ במ"ש על כל R^n.

זה מראה ש־$Q_\beta D^\alpha (h_j * \phi) - Q_\beta D^\alpha \phi \to 0$ במ"ש על R^n, כלומר $Q_\beta D^\alpha (h_j * \phi) \to Q_\beta D^\alpha \phi$ במ"ש על R^n, לכל α, β מולטיאינדקסים ולכל $\phi \in \mathcal{S}_n$.

זה מראה שלכל $\phi \in \mathcal{S}_n$, α מולטי־אינדקס ו־P פולינום מתקיים $PD^\alpha (h_j * \phi) \to PD^\alpha \phi$ במ"ש על R^n.

אז לכל $\{h_j\}$ יחידה מקורבת, ולכל $\phi \in \mathcal{S}_n$ מתקיים $h_j * \phi \to \phi$ בטופולוגיה של $\mathcal{S}_n$.

אבל אם $\{h_j\}$ היא יחידה מקורבת אז גם $\{\rho h_j\}$ היא יחידה מקורבת ולכן לכל $u \in \mathcal{S}'_n$, ולכל $\phi \in \mathcal{S}_n$, נקבל

$$\begin{aligned}
(u * h_j)(\phi) &= ((u * h_j) * \rho\phi)(0) = (u * (h_j * \rho\phi))(0) = u(\rho (h_j * \rho\phi)) \\
&= u((\rho h_j) * \phi) \xrightarrow[j\to\infty]{} u(\phi)
\end{aligned}$$

כלומר $u * h_j \to u$ בטופולגיה החלשה* של $\mathcal{S}'_n$ כנדרש.

(יג)

i. תהא $\{x_n\}$ סדרת קושי ב־X.

יהא $\varepsilon > 0$. אז יש $\delta > 0$ עבורו לכל $a, b \in X$, אם $d(a,b) < \delta$ אז $d(f(a), f(b)) < \varepsilon$. מכך ש־$\{x_n\}$ סדרת קושי, יש N עבורו לכל $m, n \geq N$ מתקיים $d(x_m, x_n) < \delta$.

אז לכל $m, n \geq N$ מתקיים $d(f(x_m), f(x_n)) < \varepsilon$.

זה מראה ש־$\{f(x_n)\}$ היא סדרת קושי ב־Y.

כלומר הראינו שהתמונה של כל סדרת קושי ב־X היא סדרת קושי ב־Y. מכך ש־Y שלם, נקבל שהתמונה של סדרה מתכנסת ב־X היא סדרה מתכנסת ב־Y.

עכשיו נניח $\{a_n\}, \{b_n\}$ שתי סדרות ב־X שמתכנסות שתיהן ל־$x_0 \in X$

ממה שראינו, יש $y_1, y_2 \in Y$ עבורם $f(a_n) \to y_1, f(b_n) \to y_2$ ב־Y.

יהא $\varepsilon > 0$. אז קיים N עבורו לכל $n > N$ מתקיים $d(y_1, f(a_n)), d(f(b_n), y_2) < \varepsilon$.

כמו כן, קיים $\delta > 0$ עבורו לכל $a, b \in X$, אם $d(a,b) < \delta$ אז $d(f(a), f(b)) < \varepsilon$.

מכך ש־$a_n \to x_0$ וגם $b_n \to x_0$, הרי שמתקיים $d(a_n, b_n) \to 0$.

אז יש $m > N$ כלשהו עבורו $d(a_m, b_m) < \delta$.

אז נקבל

$$\begin{aligned} d(y_1, y_2) &\leq d(y_1, f(a_m)) + d(f(a_m), f(b_m)) + d(f(b_m), y_2) \\ &< \varepsilon + \varepsilon + \varepsilon = 3\varepsilon \end{aligned}$$

ומשרירותיות ε נקבל $d(y_1, y_2) = 0$ כלומר $y_1 = y_2$.

זה מראה אם שתי סדרות מתכנסות לאותו גבול ב־X, אז התמונות שלהן ב־Y גם כן מתכנסות לאותו הגבול.

עכשיו עבור $x \in X$, ניקח סדרה $\{a_n\}$ ב־A עבורה $a_n \to x$ ונגדיר $F(x) = \lim_{n\to\infty} f(a_n)$. ממה שראינו, הגבול תמיד קיים והוא לא תלוי בסדרה הספציפית שבחרנו, אלא רק בגבול שלה, כלומר רק ב־x.

אז $F(x)$ מוגדרת היטב.

אם $a \in A$, אז הסדרה הקבועה $a_n = a$ מקיימת $a_n \to a$ ולכן נקבל $F(a) = \lim_{n\to\infty} f(a_n) = f(a)$. כלומר F מרחיבה את f כנדרש.

יהא $x_0 \in X$ ו־$\varepsilon > 0$. יהא $\delta > 0$ עבורו אם $d(a, b) < 3\delta$ אז $d(f(a), f(b)) < \varepsilon$ לכל $a, b \in A$.

יש $\{a_n\}$ סדרה ב־A עברה $a_n \to x_0$ ו־$f(a_n) \to F(x_0)$.

בפרט קיים $a_0 \in A$ עבורו $d(F(x_0), f(a_0)) < \varepsilon$ וגם $d(x_0, a_0) < \delta$

יהא $x \in X$ עבורו $d(x_0, x) < \delta$.

אז שוב מאותו טיעון, קיים $a \in A$ עבורו $d(x, a) < \delta, d(F(x), f(a)) < \varepsilon$.

אז מתקיים

$$d(a_0, a) \leq d(a_0, x_0) + d(x_0, x) + d(x, a) < 3\delta$$

ולכן $d(f(a_0), f(a)) < \varepsilon$.

אז מתקיים

$$\begin{aligned} d(F(x_0), F(x)) &\leq d(F(x_0), f(a_0)) + d(f(a_0), f(a)) + d(f(a), F(x)) \\ &< 3\varepsilon \end{aligned}$$

כמו לכל $x \in B_\delta(x_0)$ מתקיים $F(x) \in B_{3\varepsilon}(F(x_0))$.

זה מסיים את ההוכחה ש־F רציפה.

לבסוף, צריך להראות ש־F היא ההרחבה הרציפה היחידה של f לכל X.

תהא $G : X \to Y$ רציפה ו־$G(a) = f(a)$. יהא $x \in X$. אז יש $\{a_n\}$ סדרה ב־A עבורה $a_n \to x$.

מרציפות G נקבל $f(a_n) = G(a_n) \to G(x)$, אבל מצד שני $f(a_n) \to F(x)$ ישירות מההגדרה.

אז מיחידות הגבול במרחב מטרי נקבל $F(x) = G(x)$.

אז אכן $F = G$ כנדרש.

ii. נניח $f:A\to Y$ איזומטריה, ו־F היא ההרחבה הרציפה היחידה של f ל־X.

יהיו $x_1,x_2\in X$. יהא $\varepsilon>0$. מהרציפות של F, יש $\delta>0$ עבורו $F\left(B_\delta\left(x_i\right)\right)\subseteq B_\varepsilon\left(F\left(x_i\right)\right)$ עבור $i=1,2$.

מצפיפות A, לכל $i=1,2$ יש $a_i\in B_\delta\left(x_i\right)\cap B_\varepsilon\left(x_i\right)$.

אז $f\left(a_i\right)=F\left(a_i\right)\in B_\varepsilon\left(F\left(x_i\right)\right)$ עבור $i=1,2$.

כמו כן

$$\begin{aligned}d\left(a_1,a_2\right)&\leq d\left(a_1,x_1\right)+d\left(x_1,x_2\right)+d\left(x_2,a_2\right)\\&<d\left(x_1,x_2\right)+2\varepsilon\end{aligned}$$

אז נקבל מתקיים

$$\begin{aligned}d\left(F\left(x_1\right),F\left(x_2\right)\right)&\leq d\left(F\left(x_1\right),f\left(a_1\right)\right)+d\left(f\left(a_1\right),f\left(a_2\right)\right)+d\left(f\left(a_2\right),F\left(x_2\right)\right)\\&\leq d\left(F\left(x_1\right),f\left(a_1\right)\right)+d\left(a_1,a_2\right)+d\left(f\left(a_2\right),F\left(x_2\right)\right)\\&<\varepsilon+d\left(x_1,x_2\right)+2\varepsilon+\varepsilon=d\left(x_1,x_2\right)+4\varepsilon\end{aligned}$$

משרירותיות ε, נקבל $d\left(F\left(x_1\right),F\left(x_2\right)\right)\leq d\left(x_1,x_2\right)$ לכל $x_1,x_2\in X$.

מהרציפות של F והצפיפות של A ב־X, הרי ש־$f\left(A\right)$ צפופה ב־$F\left(X\right)$.

כמו כן, f^{-1} היא איזומטריה מ־$f\left(A\right)$ ל־X.

אז קיימת ויחידה $G:F\left(X\right)\to X$ פונקציה רציפה עבורה $G\left(y\right)=f^{-1}\left(y\right)$ לכל $y\in f\left(A\right)$.

יהא $x\in X$ כלשהו, וניקח $\left\{a_n\right\}$ סדרה ב־A עבורה $a_n\to x$.

אז מתקיים $F\left(a_n\right)\to F\left(x\right)$, ולכן

$$G\left(F\left(a_n\right)\right)\to G\left(F\left(x\right)\right)$$

אבל מצד שני לכל n מתקיים

$$G\left(F\left(a_n\right)\right)=G\left(f\left(a_n\right)\right)=f^{-1}\left(f\left(a_n\right)\right)=a_n$$

ולכן $a_n\to G\left(F\left(x\right)\right)$, ומיחידות הגבול קיבלנו $G\left(F\left(x\right)\right)=x$.

כלומר $G\circ F$ היא פונקציית הזהות.

אותו טיעון בדיוק כמו זה שראינו עבור F מראה שלכל $y_1,y_2\in F\left(X\right)$ מתקיים $d\left(G\left(y_1\right),G\left(y_2\right)\right)\leq d\left(y_1,y_2\right)$ לכל $y_1,y_2\in F\left(X\right)$.

כלומר לכל $x_1,x_2\in X$ מתקיים

$$d\left(x_1,x_2\right)=d\left(G\left(F\left(x_1\right)\right),G\left(F\left(x_2\right)\right)\right)\leq d\left(F\left(x_1\right),F\left(x_2\right)\right)$$

ולכן לכל $x_1,x_2\in X$ מתקיים

$$d\left(x_1,x_2\right)=d\left(F\left(x_1\right),F\left(x_2\right)\right)$$

כלומר F איזומטריה כנדרש.

מכך ש־$F:X\to F(X)$ איזומטריה, ומכך ש־X שלם, הרי שגם $F(X)$ הוא מרחב מטרי שלם.

אז אם $\{y_n\}$ סדרה ב־$F(X)$ שמתכנסת ל־$y\in Y$ כלשהו, הרי שבפרט $\{y_n\}$ היא סדרת קושי, ולכן היא חייבת להתכנס ב־$F(X)$, כלומר יש $y'\in F(X)$ עבורו $y_n\to y'$ ב־$F(X)$, ולכן $y_n\to y'$ ב־Y, ולכן מיחידות הגבול $y=y'\in F(X)$.

זה מראה ש־$F(X)$ סגור כנדרש.

(יד) יהא B כדור היחידה הסגור ב־R^n.

ממשפט פיילי־ווינר עבור התפלגויות עם תומך קומפקטי, נקבל שלכל $\varepsilon>0$, יש $u_\varepsilon\in\mathcal{D}'(R^n)$ עם תומך קומפקטי, שהתומך שלה מוכל ב־εB וכך שמתקיים $F(z)=u_\varepsilon(e_{-z})$ לכל z.

אז מהכיוון השני של אותו המשפט, לכל $\varepsilon>0$ הצמצום של F ל־R^n היא התמרת פוריה של u_ε.

אז בפרט לכל $\varepsilon,\varepsilon'>0$ מתקיים $\widehat{u_\varepsilon}=\widehat{u_{\varepsilon'}}$, ומכך שהתמרת פוריה היא חח"ע, הרי שלכל $\varepsilon,\varepsilon'>0$ מתקיים $u_\varepsilon=u_{\varepsilon'}$.

אז יש $u\in\mathcal{D}'(R^n)$ עבורה $u=u_\varepsilon$ לכל $\varepsilon>0$.

אז התומך של u מוכל ב־εB לכל $\varepsilon>0$, ולכן התומך של u מוכל ב־$\{0\}$.

אז אז α מולטי־אינדקס וסקלר c_β לכל $\beta\le\alpha$ כך ש־$u=\sum_{\beta\le\alpha}c_\beta D^\beta\delta$.

כמו כן נקבל $F(z)=u_1(e_{-z})=u(e_{-z})$ לכל $z\in\mathbb{C}^n$.

אז לכל $z\in\mathbb{C}^n$ מתקיים

$$\begin{aligned}F(z)&=\sum_{\beta\le\alpha}c_\beta D^\beta\delta(e_{-z})=\sum_{\beta\le\alpha}c_\beta(-1)^{|\beta|}\delta\left(D^\beta e_{-z}\right)\\&=\sum_{\beta\le\alpha}c_\beta(-1)^{|\beta|}\delta\left((-i)^{|\beta|}z^\beta e_{-z}\right)\\&=\sum_{\beta\le\alpha}c_\beta(-1)^{|\beta|}(-i)^{|\beta|}z^\beta\delta(e_{-z})\\&=\sum_{\beta\le\alpha}c_\beta i^{|\beta|}z^\beta e_{-z}(0)=\sum_{\beta\le\alpha}c_\beta i^{|\beta|}z^\beta\end{aligned}$$

כלומר אכן F פולינום כנדרש.

(טו) נקבע $z=x+iy$.

לכל $s>0,\lambda\in\mathbb{C}$ נגדיר $g_s(\lambda)=(1-is\lambda)^{-N-1}e^{ir|y|\lambda}f(x+\lambda y)$. אז g_s שלמה ב־$\mathbb{C}$.

נקבע s.

לכל $A>0$, תהא Ω_A החיתוך של הדיסק הפתוח ברדיוס A ב־$\mathbb{C}$ עם חצי המישור העליון.

אז השפה של Ω_A היא $[-A,A]\cup\left\{Ae^{it}:0\le t\le\pi\right\}$.

עבור $\lambda\in[-A,A]$ מתקיים

$$\begin{aligned}|g_s(\lambda)|&=|1-is\lambda|^{-N-1}\left|e^{ir|y|\lambda}\right||f(x+\lambda y)|\\&\le|1-is\lambda|^{-N-1}=\frac{1}{\left(1+s^2\lambda^2\right)^{N+1/2}}\le1\end{aligned}$$

וכמו כן לכל $t \in [0,\pi]$ מתקיים $\sin t \geq 0$, ולכן

$$\begin{aligned}\left|\exp\left(ir\left|y\right|Ae^{it}\right)\right|\left|f\left(x+Ae^{it}y\right)\right| &\leq e^{-rA|y|\sin t}\left(1+\left|x+Ae^{it}y\right|\right)^{N}e^{rA|y||\sin t|}\\ &=\left(1+\left|x+Ae^{it}y\right|\right)^{N}\end{aligned}$$

ולכן לכל A עבורו $sA>1$ ולכל $t \in [0,\pi]$ מתקיים

$$\begin{aligned}\left|g_s\left(Ae^{it}\right)\right| &= \left|1-isAe^{it}\right|^{-N-1}\left|\exp\left(ir\left|y\right|Ae^{it}\right)\right|\left|f\left(x+Ae^{it}y\right)\right|\\ &\leq \frac{\left(1+\left|x+Ae^{it}y\right|\right)^{N}}{\left|1-isAe^{it}\right|^{N+1}} \leq \frac{\left(1+|x|+|y|\,A\right)^{N}}{\left(sA-1\right)^{N+1}}\end{aligned}$$

אלא שמתקיים

$$\frac{\left(1+|x|+|y|\,A\right)^{N}}{\left(sA-1\right)^{N+1}} \xrightarrow[A\to\infty]{} 0$$

ולכן קיים $A_0 > \max\left\{s^{-1},1\right\}$ כלשהו עבורו

$$\frac{\left(1+|x|+|y|\,A_0\right)^{N}}{\left(sA_0-1\right)^{N+1}} < 1$$

ואז נקבל לכל $t \in [0,2\pi]$ $\left|g_s\left(A_0e^{it}\right)\right| < 1$.

אז $|g_s| \leq 1$ על השפה של התחום Ω_{A_0}.

$\overline{\Omega_{A_0}}$ קומפקטית, ולכן מעקרון המקסימום מתקיים $|g_s| \leq 1$ ב־Ω_{A_0}.

מכך ש־$A_0 > 1$, בפרט $i \in \Omega_{A_0}$ ולכן $|g_s(i)| \leq 1$.

כלומר

$$\left|\left(1+s\right)^{-N-1}e^{-r|y|}f\left(x+iy\right)\right| \leq 1$$

כלומר

$$\left|f\left(z\right)\right| \leq \left(1+s\right)^{N+1}e^{r|y|}$$

ומשרירותיות s, האי"ש האחרון נכון לכל $s>0$.

אלא שמתקיים

$$\left(1+s\right)^{N+1}e^{r|y|} \xrightarrow[s\to 0]{} e^{r|y|}$$

ולכן נקבל $|f(z)| \leq e^{r|y|}$.

משרירותיות z, נקבל $|f(z)| \leq e^{r|\mathrm{Im}z|}$ לכל $z \in \mathbb{C}^n$.

(טז) נסמן $m = m_3$ ונסמן $C = m_3\left(B\left(0,1\right)\right)$.

לכל $E \subseteq R^3$ קבוצת בורל ב־R^3 נגדיר

$$\mu\left(E\right) = C^{-1}m\left(\left\{tx : t\in[0,1], x \in E\cap S^2\right\}\right)$$

אם $\{E_n\}$ היא סדרת של קבוצות בורל זרות בזוגות ב־R^3, אז

$$\begin{aligned}\mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}}E_n\right) &= C^{-1}m\left(\left\{tx : t\in[0,1], x\in\bigcup_{n\in\mathbb{N}}E_n\cap S^2\right\}\right)\\ &= C^{-1}m\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}}\left\{tx : t\in[0,1], x\in E_n\cap S^2\right\}\right)\\ &= \sum_{n\in\mathbb{N}}C^{-1}m\left(\left\{tx : t\in[0,1], x\in E_n\cap S^2\right\}\right)\\ &= \sum_{n\in\mathbb{N}}\mu\left(E_n\right)\end{aligned}$$

ולכן μ היא מידת בורל.

ברור ש־$\mu\left(E\right)=0$ אם $E\cap S^2=\emptyset$ ולכן μ מרוכזת על S^2.

כמו כן, מתקיים

$$\mu\left(R^3\right)=C^{-1}m\left(\left\{tx : t\in[0,1], x\in S^2\right\}\right)=C^{-1}m\left(B\left(0,1\right)\right)=1$$

ולכן μ מידת הסתברות.

מידת לבג היא אינווריאנטית לסיבובים, ולכן אם $T:R^3\to R^3$ הוא סיבוב, אז

$$\begin{aligned}\mu\left(T\left(E\right)\right) &= C^{-1}m\left(\left\{tx : t\in[0,1], x\in T\left(E\right)\right\}\right)\\ &= C^{-1}m\left(\left\{tTx : t\in[0,1], x\in E\right\}\right)\\ &= C^{-1}m\left(T\left(\left\{tx : t\in[0,1], x\in E\right\}\right)\right)\\ &= C^{-1}m\left(\left\{tx : t\in[0,1], x\in E\right\}\right)\\ &= \mu\left(E\right)\end{aligned}$$

ולכן גם μ אינווריאנטית לסיבובים.

אם $E\subseteq S^2$ קבוצת בורל, אז לכל $t\in B\left(0,1\right)$ מתקיים

$$\chi_E\left(\left|s\right|^{-1}s\right)=\chi_{\{tx:t\in[0,1],x\in T(E)\}}\left(s\right)$$

ולכן

$$\begin{aligned}\int_{S^2}\chi_E d\mu &= \mu\left(E\right)=C^{-1}m\left(\left\{tx : t\in[0,1], x\in E\cap S^2\right\}\right)\\ &= C^{-1}\int_{B(0,1)}\chi_{\{tx:t\in[0,1],x\in T(E)\}}dm\\ &= C^{-1}\int_{B(0,1)}\chi_E\left(\left|t\right|^{-1}t\right)dm\left(t\right)\end{aligned}$$

אז מלינאריות, לכל פונקציית בורל פשוטה ϕ שנתמכת על S^2 מתקיים

$$\int_{S^2}\phi d\mu=C^{-1}\int_{B(0,1)}\phi\left(\left|t\right|^{-1}t\right)dm\left(t\right)$$

אבל אז ממשפט ההתכנסות המונוטונית השוויון האחרון נכון לכל פונקציית בורל $\phi \geq 0$ שנתמכת על S^2, ומלינאריות שוב נקבל שהשוויון הזה נכון לכל פונקצית בורל ϕ כלשהי שנתמכת על S^2.

לבסוף אם ϕ פונקצית בורל כלשהי על R^3, אז מכך ש־μ מרוכזת על S^2 נקבל

$$\begin{aligned}\int_{R^3} \phi d\mu &= \int_{S^2} \phi d\mu = \int_{S^2} \chi_{S^2} \phi d\mu \\ &= C^{-1} \int_{B(0,1)} \chi_{S^2}\left(|t|^{-1} t\right) \phi\left(|t|^{-1} t\right) dm(t) \\ &= C^{-1} \int_{B(0,1)} \phi\left(|t|^{-1} t\right) dm(t)\end{aligned}$$

ולכן לכל פונקצית בורל ϕ מתקיים

$$\int_{R^3} \phi d\mu = C^{-1} \int_{B(0,1)} \phi\left(|t|^{-1} t\right) dm(t)$$

ע"פ תרגיל 10, מתקיים $\widehat{\mu} \in C\left(R^3\right)$ ולכל x מתקיים

$$\widehat{\mu}(x) = \int_{R^n} e^{-ix\cdot t} d\mu(t)$$

נקבע x, אז מכך ש־μ אינווריאנטית לסיבובים ומכך שהמכפלה הסקלרית נשמרת תחת איזומטריות (ובפרט סיבובים), הרי שלכל $T : R^3 \to R^3$ סיבוב מתקיים

$$\widehat{\mu}(Tx) = \int_{R^n} e^{-iTx\cdot t} d\mu(t) = \int_{R^n} e^{-iTx\cdot Tt} d\mu(t) = \int_{R^n} e^{-iTx\cdot Tt} d\mu(t) = \int_{R^n} e^{-ix\cdot t} d\mu(t) = \widehat{\mu}(x)$$

כלומר גם $\widehat{\mu}$ היא אינווריאנטית תחת סיבובים.

אז בפרט לכל x מתקיים

$$\widehat{\mu}(x) = \widehat{\mu}(|x| e_3) = \int_{R^n} e^{-i|x|t_3} d\mu(t)$$

וממה שראינו וממעבר לקואודינאטות ספריות נקבל לכל $x \neq 0$

$$\begin{aligned}\widehat{\mu}(x) &= C^{-1} \int_{B(0,1)} e^{-i|x||t|^{-1}t_3} dm(t) \\ &= (2\pi)^{-3/2} C^{-1} \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} r^2 \sin(\varphi) e^{-i|x|\cos\varphi} d\varphi d\theta dr \\ &= (2\pi)^{-1/2} C^{-1} \left(\int_0^1 r^2 dr\right) \left(\int_0^{\pi} \sin(\varphi) e^{-i|x|\cos\varphi} d\varphi\right) \\ &= \frac{1}{3} (2\pi)^{-1/2} C^{-1} \frac{e^{-i|x|\cos\pi} - e^{-i|x|\cos 0}}{i|x|} \\ &= \frac{2}{3} (2\pi)^{-1/2} C^{-1} |x|^{-1} \frac{e^{i|x|} - e^{-i|x|}}{2i} \\ &= \frac{2}{3} (2\pi)^{-1/2} C^{-1} \frac{\sin|x|}{|x|}\end{aligned}$$

אבל מתקיים

$$C=\int\limits_{B(0,1)}dm=(2\pi)^{-3/2}\int\limits_0^1\int\limits_0^{2\pi}\int\limits_0^{\pi}r^2\sin(\varphi)\,d\varphi d\theta dr=(2\pi)^{-1/2}\int\limits_0^1 r^2dr\int\limits_0^{\pi}\sin(\varphi)\,d\varphi$$
$$=\frac{1}{3}(2\pi)^{-1/2}(-\cos(\pi)+\cos(0))=\frac{2}{3}(2\pi)^{-1/2}$$

ולכן לכל $x\neq 0$ קיבלנו $\widehat{\mu}(x)=|x|^{-1}\sin|x|$.

כמו כן, $\widehat{\mu}(0)=\int_{R^n}d\mu(t)=1=\lim_{x\to 0}|x|^{-1}\sin|x|$.

נסמן $u=D_1\mu$.

אז אם $P(x)=x_1$, הרי ש־$\widehat{u}=\widehat{D_1u}=P\widehat{\mu}$.

אבל מכך ש־$\widehat{\mu}\in C\left(R^3\right)$, גם $P\widehat{\mu}\in C\left(R^3\right)$, ומתקיים $(P\widehat{\mu})(x)=x_1\widehat{\mu}(x)$.

ולכן $\widehat{u}\in C\left(R^3\right)$ ומתקיים

$$|\widehat{u}(x)|=\frac{|x_1|\,|\sin|x||}{|x|}\leq|\sin|x||\leq 1$$

לכל $x\in R^3$.

עבור $\phi\in\mathcal{D}\left(R^3\right)$ שהתומך שלה לא חותך את S^2, מתקיים

$$u(\phi)=-\int\limits_{R^3}D_1\phi d\mu=-\int\limits_{S^2}D_1\phi d\mu=0$$

ולכן התומך של u מוכל ב־S^2.

אז u עם תומך קומפקטי, ולכן נוכל לסמן $f(z)=u(e_{-z})$ לכל $z\in\mathbb{C}^3$.

אז ממשפט פיילי־וינר להתפלגויות עם תומך קומפקטי, f היא פונקציה שלמה ב־$\mathbb{C}^3$, ו־$\widehat{u}$ היא הצמצום של f ל־R^n, ובנוסף קיים $\gamma<\infty$ עבורו $|f(z)|\leq\gamma(1+|z|)^N e^{r|\mathrm{Im}z|}$ לכל $z\in\mathbb{C}^n$.

מכך ש־$f=\widehat{u}$ על R^n, הרי ש־$|f|\leq 1$ על R^n.

ניקח $\gamma_0\geq\max\{\gamma,1\}$. אז $\left|\gamma_0^{-1}f(z)\right|\leq(1+|z|)^N e^{r|\mathrm{Im}z|}$ וכמו כן $\left|\gamma_0^{-1}f(x)\right|<|f(x)|\leq 1$ לכל $x\in R^n$.

אז $\gamma_0^{-1}f$ מקיימת את התנאים עבור הטענה בתרגיל הקודם, ולכן היא מקיימת את המסקנה, כלומר $\left|\gamma_0^{-1}f(z)\right|\leq e^{r|\mathrm{Im}z|}$ לכל $z\in\mathbb{C}^n$.

אז $|f(z)|\leq\gamma_0 e^{r|\mathrm{Im}z|}$ לכל $z\in\mathbb{C}^3$.

אז f שלמה ומקיימת את הא"ש ממשפט פיילי־וינר עבור $N=0$, ובכל זאת f היא לא התמרת פוריה של התפלגות מסדר 0 (כי היא התמרת פוריה של $u=D_1\mu$, שהיא התפלגות מסדר 1) כנדרש.

עכשיו נמצא נוסחה מפורשת עבור f.

לכל $\lambda_1,\lambda_2\in\mathbb{C}\setminus\{0\}$, אם $\lambda_1^2=\lambda_2^2$ ו־$\lambda_1\neq\lambda_2$, אז מתקיים $\lambda_1=-\lambda_2$ ואז

$$\frac{\sin\lambda_1}{\lambda_1}=\frac{\sin(-\lambda_2)}{-\lambda_2}=\frac{-\sin(\lambda_2)}{-\lambda_2}=\frac{\sin(\lambda_2)}{\lambda_2}$$

כמו כן הפונקציה $\lambda\mapsto\lambda^2$ מ־$\mathbb{C}\setminus\{0\}$ היא על $\mathbb{C}\setminus\{0\}$.

לכן נוכל להגדיר פונקציה $h:\mathbb{C}\setminus\{0\}\to\mathbb{C}$ ע"י $h\left(\lambda^2\right)=\lambda^{-1}\sin\lambda$, ונקבל ש־$h$ מוגדרת היטב בכל

$\mathbb{C}\setminus\{0\}$.

נקבע $\lambda\in\mathbb{C}\setminus\{0\}$ וניקח ζ כלשהו עבורו $\zeta^2=\lambda$.

אז מתקיים

$$\begin{aligned}h(\lambda)&=\frac{\sin\zeta}{\zeta}=\frac{e^{i\zeta}-e^{-i\zeta}}{2i\zeta}=\frac{1}{2i\zeta}\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(i\zeta)^n}{n!}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-i\zeta)^n}{n!}\right)\\&=\frac{1}{2i\zeta}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(i\zeta)^n\left(1-(-1)^n\right)}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(i\zeta)^{2n}}{(2n+1)!}\\&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n\lambda^n}{(2n+1)!}\end{aligned}$$

ואם נגדיר גם $h(0)=1$, אז השוויון בין האגפים הקיצוניים נשמר, ולכן נקבל ש־h ניתנת להצגה כטור חזקות בכל $\mathbb{C}$, כלומר h שלמה.

נגדיר $g:\mathbb{C}^3\to\mathbb{C}$ ע"י $g(z)=z_1^2+z_2^2+z_3^2$.

ברור ש־g שלמה ב־$\mathbb{C}^3$, ולכן $h\circ g$ שלמה ב־$\mathbb{C}^3$.

לכן $z\mapsto z_1h(g(z))$ גם כן שלמה ב־$\mathbb{C}^3$.

לכל $x\in R^3$ מתקיים

$$\begin{aligned}f(x)=u(e_{-x})=\widehat{u}(x)=\widehat{D_1\mu}(x)=x_1\widehat{\mu}(x)=\frac{x_1\sin|x|}{|x|}\\=x_1h\left(|x|^2\right)=x_1h\left(x_1^2+x_2^2+x_3^2\right)=x_1h(g(x))\end{aligned}$$

ולכן מכך שגם f שלמה נקבל לכל $z\in\mathbb{C}^3$ אז השוויון $f(z)=z_1h(g(z))$.

אז נוסחה מפורשת עבור f היא

$$f(z)=\frac{z_1\sin\left(\sqrt{z_1^2+z_2^2+z_3^2}\right)}{\sqrt{z_1^2+z_2^2+z_3^2}}$$

כאשר פונקציית השורש בביטוי היא במשמעות של בחירת שורש ריבועי כלשהי לביטוי, וזה לא משנה איזה נבחר (אבל הבחירה חייבת להיות זהה עבור כלל הביטויים בנוסחה), הנוסחה תעבוד.

(יז) נקבע n.

לכל $\varepsilon>0$ יהא $H_\varepsilon=K+\overline{B(0,\varepsilon)}$.

תהא $h\in\mathcal{D}(R^n)$ עם תומך ב־$\overline{B(0,1)}$ ו־$\int_{R^n}hdm_n=1$.

לכל $\varepsilon>0$ נגדיר $h_\varepsilon(x)=\varepsilon^{-n}h\left(\varepsilon^{-1}x\right)$.

אז התומך של h_ε מוכל ב־$\overline{B(0,\varepsilon)}$, ולכן לכל x התומך של $\tau_x\rho h_\varepsilon$ מוכל ב־$\overline{B(x,\varepsilon)}$.

אם עבור x כלשהו מתקיים $(u*h_\varepsilon)(x)\neq0$, אז $u(\tau_x\rho h_\varepsilon)\neq0$, ולכן התומך של $\tau_x\rho h_\varepsilon$ חותך את K, ולכן יש $y\in K$ עבורו $|x-y|\leq\varepsilon$, כלומר $x\in H_\varepsilon$. זה מראה שהתומך של $u*h_\varepsilon$ מוכל ב־H_ε לכל $\varepsilon>0$.

נקבע $\varepsilon>0$.

אז מתקיים $\widehat{u*h_\varepsilon}=\widehat{h_\varepsilon}\widehat{u}$, כאשר השוויון במובן ההתפלגותי.

ממשפט פיילי־וינר, מתקיים $\widehat{u} \in C^\infty(R^n)$.

ולכן $\widehat{h_\varepsilon}\widehat{u} \in C^\infty(R^n)$. אז $\widehat{u * h_\varepsilon} = \widehat{h_\varepsilon}\widehat{u}$ כפונקצית.

מתקיים $\widehat{h_\varepsilon}(t) = \widehat{h}(\varepsilon t)$ ולכן

$$\begin{aligned}
\left\|\widehat{u * h_\varepsilon}\right\|_2^2 &= \left\|\widehat{h_\varepsilon}\widehat{u}\right\|_2^2 = \int_{R^n} \left|\widehat{h_\varepsilon}\right|^2 |\widehat{u}|^2 \, dm_n \\
&\leq \|\widehat{u}\|_\infty^2 \int_{R^n} \left|\widehat{h}(\varepsilon t)\right|^2 dm_n(t) \\
&= \|\widehat{u}\|_\infty^2 \varepsilon^{-n} \int_{R^n} \left|\widehat{h}\right|^2 dm_n = \|\widehat{u}\|_\infty^2 \varepsilon^{-n} \left\|\widehat{h}\right\|_2^2
\end{aligned}$$

וממשפט פלנצ'רל, נקבל $\left\|\widehat{u * h_\varepsilon}\right\|_2^2 \leq \|\widehat{u}\|_\infty^2 \varepsilon^{-n} \|h\|_2^2$.

מההנחה ש־$\widehat{u}$ חסומה בפונקציה נקבל $\left\|\widehat{u * h_\varepsilon}\right\|_2^2 < \infty$, ולכן ממשפט פלנצ'רל שוב נקבל $\left\|\widehat{u * h_\varepsilon}\right\|_2^2 = \|u * h_\varepsilon\|_2^2$.

אז בסך הכול $\|u * h_\varepsilon\|_2 \leq \|\widehat{u}\|_\infty \varepsilon^{-n/2} \|h\|_2$ לכל $\varepsilon > 0$.

לכל $\varepsilon > 0$, אם

אז לכל $\varepsilon > 0$ ולכל $\phi \in \mathcal{D}(R^n)$ נקבל

$$\begin{aligned}
|(u * h_\varepsilon)(\phi)| &= \left|\int_{R^n} (u * h_\varepsilon)\phi dm_n\right| = \left|\int_{H_\varepsilon} (u * h_\varepsilon)\phi dm_n\right| \\
&\leq \left(\int_{H_\varepsilon} |u * h_\varepsilon|^2 dm_n\right)^{1/2} \left(\int_{H_\varepsilon} |\phi|^2 dm_n\right)^{1/2} \\
&= \left(\int_{R^n} |u * h_\varepsilon|^2 dm_n\right)^{1/2} \left(\int_{H_\varepsilon} |\phi|^2 dm_n\right)^{1/2} \\
&= \|u * h_\varepsilon\|_2 \left(\int_{H_\varepsilon} |\phi|^2 dm_n\right)^{1/2} \\
&\leq \|\widehat{u}\|_\infty \varepsilon^{-n/2} \|h\|_2 \left(\int_{H_\varepsilon} |\phi|^2 dm_n\right)^{1/2} \\
&= \|\widehat{u}\|_\infty \|h\|_2 \left(\varepsilon^{-n} \int_{H_\varepsilon} |\phi|^2 dm_n\right)^{1/2}
\end{aligned}$$

אבל מתקיים $u * h_\varepsilon \to u$ ב־$\mathcal{D}'(R^n)$, ובפרט לכל $\phi \in \mathcal{D}(R^n)$ מתקיים

$$u(\phi) = \lim_{\varepsilon \to 0} (u * h_\varepsilon)(\phi) = \liminf_{\varepsilon \to 0} (u * h_\varepsilon)(\phi)$$

ולכן נקבל

$$|u(\phi)| \leq \|\widehat{u}\|_\infty \|h\|_2 \liminf_{\varepsilon \to \infty} \left(\varepsilon^{-n} \int_{H_\varepsilon} |\phi|^2 dm_n\right)^{1/2}$$

לכל $\phi \in \mathcal{D}(R^n)$.

כל זה נכון לכל n שנבחר. עכשיו נוכל להוכיח את הסעיפים.

i. נניח $n=1$ או $n=2$. צריך להוכיח שאם $\psi \in C^\infty(R^n)$ ו־$\psi = 0$ על K, אז $\psi u = 0$.

כלומר צריך להראות שלכל $\phi \in \mathcal{D}(R^n)$, $u(\psi\phi) = 0$.

אז מספיק להראות שלכל $\phi \in \mathcal{D}(R^n)$ עבורה $\phi = 0$ על K, מתקיים $u(\phi) = 0$.

אז ממה שראינו מספיק להראות שלכל ϕ כנ"ל מתקיים

$$\varepsilon^{-n} \int\limits_{H_\varepsilon} |\phi|^2 \, dm_n \xrightarrow[\varepsilon \to 0]{} 0$$

וזה מה שנראה.

מכך שכל הנגזרות החלקיות של ϕ חסומות, קיים $C > 0$ עבורו $|\phi(x) - \phi(y)| \leq C|x-y|$ לכל $x, y \in R^n$.

אז לכל $\varepsilon > 0$ ולכל $x \in H_\varepsilon$ מתקיים $|\phi(x)| \leq C\varepsilon$.

לכן לכל $\varepsilon > 0$ מתקיים

$$\begin{aligned} \varepsilon^{-n} \int\limits_{H_\varepsilon} |\phi|^2 \, dm_n = \varepsilon^{-n} \int\limits_{H_\varepsilon \setminus K} |\phi|^2 \, dm_n &\leq C^2 \varepsilon^{2-n} m_n(H_\varepsilon \setminus K) \\ &\leq C^2 \varepsilon^{2-n} \left(m_n(H_\varepsilon) - m_n(K) \right) \end{aligned}$$

מכך ש־$n \leq 2$, נקבל $2 - n \geq 0$ ולכן הביטוי $C^2 \varepsilon^{2-n}$ חסום כאשר $\varepsilon \in (0,1)$.

מצד שני אם $\{\varepsilon_k\}$ סדרה יורדת עם $\varepsilon_k \to 0$, $\{H_{\varepsilon_k}\}$ סדרה יורדת בהכלה ומקיימת $\bigcap_k H_{\varepsilon_k} = K$,

ולכן $m_n(H_{\varepsilon_k}) \to m_n(K)$.

אז $m_n(H_\varepsilon) \xrightarrow[\varepsilon \to 0]{} m_n(K)$.

אז $C^2 \varepsilon^{2-n} \left(m_n(H_\varepsilon) - m_n(K) \right) \xrightarrow[\varepsilon \to 0]{} 0$.

ולכן $\varepsilon^{-n} \int_{H_\varepsilon} |\phi|^2 \, dm_n \xrightarrow[\varepsilon \to 0]{} 0$ כנדרש.

ii. נניח $n=2$, וש־P פולינום ממשי בשני משתנים עבורו $P = 0$ על K.

אז מהסעיף הקודם, $Pu = 0$.

אז גם $\widehat{Pu} = 0$, אבל $\widehat{Pu} = P(-D)\,\widehat{u}$, ולכן נקבל ש־$u$ מקיים את המשוואה הדיפרנציאלית החלקית $P(-D)\,\widehat{u} = 0$.

אז למשל אם ניקח את K להיות מעגל היחידה וניקח $P(x_1, x_2) = 1 - x_1^2 - x_2^2$, אז אכן P נעלם על K ולכן במקרה הזה נקבל את המשוואה

$$\widehat{u} + \frac{\partial^2}{(\partial x_1)^2}\widehat{u} + \frac{\partial^2}{(\partial x_2)^2}\widehat{u} = 0$$

כלומר $\widehat{u} + \Delta\widehat{u} = 0$.

iii. נסמן $P(x) = 1 - x_1^2 - x_2^2 - x_3^2$.

תהא μ המידה מהתרגיל הקודם, כלומר μ היא מידת הסתברות בורל על R^3 שמרוכזת על S^2

ואינווריאנטית לסיבובים.

ראינו בתרגיל הקודם שבמקרה הזה נקבל $\widehat{\mu}(x) = |x|^{-1}\sin|x|$ לכל $x \neq 0$, ולכן $\widehat{\mu}$ חסומה.

אם בשלילה הסעיף הקודם נכון עם $n = 3$, אז נקבל $P(-D)\,\widehat{u} = 0$, כלומר $\widehat{u} + \Delta\widehat{u} = 0$.

נסמן $f(x) = x^{-1}\sin x$ לכל $x \in R \setminus (0)$.

אז $f'(x) = x^{-1}\cos x - x^{-2}\sin x$.

כמו כן נסמן $g(x) = |x|$ לכל $x \in R^3$. אז עבור $x \neq 0$ נקבל

$$\frac{\partial}{\partial x_j} g(x) = \frac{x_j}{|x|}$$

ולכן מכלל השרשרת נקבל

$$\frac{\partial}{\partial x_j}(f \circ g)(x) = \frac{|x|\cos|x| - \sin|x|}{|x|^3} x_j$$

אלא ש־$\widehat{\mu} = f \circ g$ ולכן לכל $x \in R^3 \setminus \{0\}$ מתקיים

$$\Delta\widehat{\mu}(x) = \frac{|x|\cos|x| - \sin|x|}{|x|^3}(x_1 + x_2 + x_3)$$

ולכן מכך ש־$\widehat{u} + \Delta\widehat{u} = 0$, נקבל לכל $x \in R^3 \setminus \{0\}$ את השוויון

$$\frac{\sin|x|}{|x|} + \frac{|x|\cos|x| - \sin|x|}{|x|^3}(x_1 + x_2 + x_3) = 0$$

אבל אם נציב $x = (1,0,0)$, נקבל את השוויון $\cos(1) = 0$ שהוא בוודאי שגוי.

אז הסעיף הקודם לא יכול להיות נכון עם $n = 3$.

iv. נזכור שלכל $\varepsilon > 0$ מתקיים $\|u * h_\varepsilon\|_2 \leq \|\widehat{u}\|_\infty \varepsilon^{-1/2} \|h\|_2$, ושהתומך של $u * h_\varepsilon$ הוא H_ε.

בפרט $u * h_\varepsilon$ היא פונקציה חלקה עם תומך קומפקטי, ולכן $u * h_\varepsilon \in L^1(R^n)$.

לכן לכל $\varepsilon > 0$ נקבל

$$\begin{aligned}
\left|\int_R f\widehat{u * h_\varepsilon}\, dm_1\right| &= \left|\int_R \widehat{f}\cdot(u * h_\varepsilon)\, dm_1\right| \\
&= \left|\int_{H_\varepsilon} \widehat{f}\cdot(u * h_\varepsilon)\, dm_1\right| \\
&\leq \left(\int_{H_\varepsilon} |u * h_\varepsilon|^2\, dm_1\right)^{1/2} \left(\int_{H_\varepsilon} \left|\widehat{f}\right|^2 dm_1\right)^{1/2} \\
&= \|u * h_\varepsilon\|_2 \left(\int_{H_\varepsilon} \left|\widehat{f}\right|^2 dm_1\right)^{1/2} \\
&\leq \|\widehat{u}\|_\infty \|h\|_2 \left(\varepsilon^{-1} \int_{H_\varepsilon \setminus K} \left|\widehat{f}\right|^2 dm_1\right)^{1/2}
\end{aligned}$$

כמו כן, לכל $x \in H_\varepsilon$ יש $y \in K$ עבורו $|x - y| \leq \varepsilon$, ולכן $\left|\widehat{f}(x)\right| = \left|\widehat{f}(x) - \widehat{f}(y)\right| \leq C|x - y|^{1/2} \leq C\varepsilon^{1/2}$.

כלומר לכל $\varepsilon > 0$ מתקיים $\left|\widehat{f}\right|^2 \leq C^2\varepsilon$ על H_ε, ולכן

$$\left|\int_R f\widehat{u * h_\varepsilon}dm_1\right| \leq \|\widehat{u}\|_\infty \|h\|_2 \left(\varepsilon^{-1}C^2\varepsilon m_1\left(H_\varepsilon \setminus K\right)\right)^{1/2}$$

$$= \|\widehat{u}\|_\infty \|h\|_2 C\left(m_1\left(H_\varepsilon\right) - m_1\left(K\right)\right)^{1/2}$$

ומתקיים $m_1\left(H_\varepsilon\right) \xrightarrow[\varepsilon\to 0]{} m_1\left(K\right)$, ולכן קיבלנו $\int_R f\widehat{u * h_\varepsilon}dm_1 \xrightarrow[\varepsilon\to 0]{} 0$.
נבחין שלכל x מתקיים $\widehat{h_\varepsilon}\left(x\right) = \widehat{h}\left(\varepsilon x\right) \xrightarrow[\varepsilon\to 0]{} \widehat{h}\left(0\right) = \int_R h dm_1 = 1$, ולכן

$$f\left(x\right)\widehat{u * h_\varepsilon}\left(x\right) = f\left(x\right)\widehat{h_\varepsilon}\left(x\right)\widehat{u}\left(x\right) = f\left(x\right)\widehat{h}\left(\varepsilon x\right)\widehat{u}\left(x\right) \xrightarrow[\varepsilon\to 0]{} f\left(x\right)\widehat{u}\left(x\right)$$

לכל $x \in R$.

כמו כן

$$\left|f\left(x\right)\widehat{u * h_\varepsilon}\left(x\right)\right| = \left|f\left(x\right)\widehat{h}\left(\varepsilon x\right)\widehat{u}\left(x\right)\right| \leq \left|f\left(x\right)\right| \|\widehat{u}\|_\infty \left\|\widehat{h}\right\|_\infty$$

ומתקיים $\|\widehat{u}\|_\infty < \infty$ מההנחה ו־$\left\|\widehat{h}\right\|_\infty < \infty$ כהתמרת פוריה של פונקציית $L^1\left(R\right)$.
אז מכך ש־$f \in L^1\left(R\right)$, וממשפט ההתכנסות הנשלטת נקבל

$$\int_R f\widehat{u * h_\varepsilon}dm_1 \xrightarrow[\varepsilon\to 0]{} \int_R f\widehat{u}dm_1$$

ומיחידות הגבול נקבל $\int_R f\widehat{u}dm_1 = 0$ כנדרש.

(יח) להחליף את F בהצעה מהתרגיל לא יעבוד, כי אז נקבל $D_i^r F = \sum_{s=0}^r \binom{r}{s}\left(D_i^{r-s}\chi_K\right)g_{is}$ ב־Ω, ו־$D_i^{r-s}\chi_K$ היא בהכרח התפלגות שאינה פונקציה, ולכן $D_i^r F$ לא יכולה להיות ב־$L^2\left(\Omega\right)$, ולכן גם לא ב־$L^2\left(R^n\right)$.
אפשר היה לקוות שההוכחה עדיין תעבוד, אם היינו מסוגלים להראות $\int_{R^n} y_i^{2r}\left|\widehat{F}\left(y\right)\right|^2 dm_n\left(y\right) < \infty$, אבל זה לא יתכן, שכן אם זה היה המצב אז $\widehat{D_i^r F} \in L^2\left(R^n\right)$, ואז ממשפט פלנצ'רל היינו מקבלים $D_i^r F \in L^2\left(R^n\right)$ בסתירה למה שהרגע אמרנו.
כלומר $\int_{R^n} y_i^{2r}\left|\widehat{F}\left(y\right)\right|^2 dm_n\left(y\right) = \infty$ וזה הורס את כל ההוכחה.

(יט) יהא $r \geq 0$ שלם.

תהא f פונקציה על קבוצה פתוחה $\Omega \subseteq R^n$ עבורה לכל $1 \leq i \leq n, 0 \leq k \leq r$, הנגזרת ההתפלגותית $D_i^k f$ היא פונקציה L^2 מקומית ב־Ω.

נקבע α מולטי־אינדקס עם $|\alpha| \leq r$.

תהא ω פתוחה שהסגור שלה K קומפקטי ומוכל ב־Ω.

ניקח $\psi \in \mathcal{D}\left(\Omega\right)$ עם $\psi = 1$ על K, ונגדיר $F = \psi f$ על Ω, $F = 0$ מחוץ ל־Ω.

בהוכחת הלמה של סובולב, ראינו שמתקיים

$$\int_{R^n}\left(1 + |x|\right)^{2r}\left|\widehat{F}\left(x\right)\right| dm_n\left(x\right) < \infty$$

ולכן נקבל

$$\int_{R^n}\left|x^{\alpha}\widehat{F}(x)\right|^2 dm_n \le \int_{R^n}|x|^{2|\alpha|}\left|\widehat{F}(x)\right|^2 dm_n \le \int_{R^n}(1+|x|)^{2|\alpha|}\left|\widehat{F}(x)\right|^2 dm_n$$
$$\le \int_{R^n}(1+|x|)^{2r}\left|\widehat{F}(x)\right|^2 dm_n < \infty$$

כלומר אם נסמן $P(x)=x^{\alpha}$, אז הוכחנו שמתקיים $P\widehat{F}\in L^2(R^n)$.

אבל מתקיים $P\widehat{F}=\widehat{P(D)F}$ ולכן $\widehat{D_{\alpha}F}\in L^2(R^n)$, ולכן $\widehat{D^{\alpha}F}\in L^2(R^n)$.

ממשפט פלנצ'רל נקבל עכשיו $D^{\alpha}F\in L^2(R^n)$.

מכך ש־$F=f$ על ω, הרי ש־$D^{\alpha}F=D^{\alpha}f$ על ω במובן ההתפלגותי וכלומר $D^{\alpha}F(\phi)=D^{\alpha}f(\phi)$ לכל $\phi\in\mathcal{D}(\omega)$).

אז למעשה הראינו שלכל ω פתוחה עבורה $\overline{\omega}$ קומפקטית ו־$\overline{\omega}\subseteq\Omega$, יש פונקציה $g_{\omega}\in L^2(R^n)$ עבורה $g_{\omega}=D^{\alpha}f$ על ω.

נניח ω,ω' שתי קבוצות כאלה ו־$\omega\cap\omega'\neq\emptyset$, אז לכל $\phi\in\mathcal{D}(\omega\cap\omega')$ מתקיים

$$g_{\omega}(\phi)=D^{\alpha}f(\phi)=g_{\omega'}(\phi)$$

כלומר לכל $\phi\in\mathcal{D}(\omega\cap\omega')$ מתקיים

$$\int_{R^n}g_{\omega}\phi dm_n=\int_{R^n}g_{\omega'}\phi dm_n$$

ולכן $g_{\omega}=g_{\omega'}$ על $\omega\cap\omega'$.

עכשיו לכל $x\in\Omega$ נקבע $r_x>0$ כלשהו עבורו $\overline{B(x,r_x)}\subseteq\Omega$, ונסמן $\omega_x=B(x,r_x)$.

נגדיר $g(x)=g_{\omega_x}(x)$.

לכל $x\in\Omega$ ולכל $y\in\omega_x$ מתקיים $y\in\omega_y\cap\omega_x$, ולכן $g_{\omega_x}(y)=g_{\omega_y}(y)=g(y)$.

זה מוכיח שלכל $x\in\Omega$ מתקיים $g_{\omega_x}=g$ על ω_x.

תהא $K\subseteq\Omega$ קומפקטית כלשהי. מקומפקטיות, יש $F\subseteq K$ קבוצה סופית עבורה $K\subseteq\bigcup_{x\in F}\omega_x$.

אז נקבל

$$\int_K|g|^2 dm_n\le\sum_{x\in F}\int_{\omega_x}|g|^2 dm_n\le\sum_{x\in F}\int_{R^n}|g_{\omega_x}|^2 dm_n<\infty$$

כאשר מעבר האחרון השתמשנו בסופיות F ובעובדה ש־$g_{\omega_x}\in L^2(R^n)$ לכל $x\in\Omega$.

זה מראה ש־g היא L^2 מקומית ב־Ω.

נשאר להראות ש־$g=D^{\alpha}f$.

תהא $\phi\in\mathcal{D}(\Omega)$. יהא K התומך של ϕ וכמו קודם ניקח $F\subseteq K$ סופית עבורה $K\subseteq\bigcup_{x\in F}\omega_x$.

אז $\{\omega_x:x\in F\}\cup\{R^n\setminus K\}$ הוא כיסוי פתוח של R^n.

תהא $\{\psi_m\}$ חלוקת יחידה סופית מקומית שנשלטת ע"י הכיסוי הנ"ל.

נקבע לרגע m. אם התומך של ψ_m מוכל ב־$R^n \setminus K$, אז $\psi_m\phi = 0$ ולכן

$$\int\limits_{R^n} g\psi_m\phi dm_n = (-1)^{|\alpha|} \int\limits_{R^n} fD^\alpha\left(\psi_m\phi\right) dm_n$$

ואחרת קיים $x \in F$ עבורו התומך של ψ_m מוכל ב־ω_x, ומכך ש־$g_{\omega_x} = D^\alpha f$ על ω_x במובן ההתפלגותי, ומכך ש־$g = g_{\omega_x}$ על ω_x, נקבל

$$\begin{aligned}\int\limits_{R^n} g\psi_m\phi dm_n &= \int\limits_{\omega_x} g\psi_m\phi dm_n = \int\limits_{\omega_x} g_{\omega_x}\psi_m\phi dm_n = (-1)^{|\alpha|} \int\limits_{\omega_x} fD^\alpha\left(\psi_m\phi\right) dm_n \\ &= (-1)^{|\alpha|} \int\limits_{R^n} fD^\alpha\left(\psi_m\phi\right) dm_n\end{aligned}$$

כלומר בכל מקרה מתקיים

$$\int\limits_{R^n} g\psi_m\phi dm_n = (-1)^{|\alpha|} \int\limits_{R^n} fD^\alpha\left(\psi_m\phi\right) dm_n$$

לכל m, ולכן נקבל

$$\begin{aligned}\int\limits_{R^n} g\phi dm_n &= \sum_m \int\limits_{R^n} g\psi_m\phi dm_n = \sum_m (-1)^{|\alpha|} \int\limits_{R^n} fD^\alpha\left(\psi_m\phi\right) dm_n \\ &= (-1)^{|\alpha|} \int\limits_{R^n} fD^\alpha\left(\sum_m \psi_m\phi\right) dm_n = (-1)^{|\alpha|} \int\limits_{R^n} fD^\alpha\phi dm_n\end{aligned}$$

אז קיבלנו שלכל $\phi \in \mathcal{D}\left(\Omega\right)$ מתקיים

$$\int\limits_{R^n} g\phi dm_n = (-1)^{|\alpha|} \int\limits_{R^n} fD^\alpha\phi dm_n$$

ולכן $g = D^\alpha f$ כנדרש.

(כ) נסמן $g\left(y\right) = \left(1+|y|\right)^{-4}\left(\log\left(2+|y|\right)\right)^{-1}$.

אז מתקיים

$$\begin{aligned}\int\limits_{R^2} |g|^2 dm_n &= \int\limits_{R^2} \left(\frac{1}{\left(1+|y|\right)^4 \log\left(2+|y|\right)}\right)^2 dm_n\left(y\right) \\ &\leq \left(\frac{1}{\log 2}\right)^2 \int\limits_{R^2} \frac{1}{\left(1+|y|\right)^8} dm_n\left(y\right) \\ &= \frac{1}{2\pi}\left(\frac{1}{\log 2}\right)^2 \int\limits_0^\infty \int\limits_0^{2\pi} \frac{r}{\left(1+r\right)^8} d\theta dr \\ &\leq \left(\frac{1}{\log 2}\right)^2 \int\limits_0^\infty \frac{r}{\left(1+r\right)^8} dr < \infty\end{aligned}$$

ולכן $g \in L^2\left(R^2\right)$. לכן $\Phi^4 g = g$ (כאשר Φ היא התמרת פוריה).

מצד שני מתקיים

$$\begin{aligned}\int_{R^2}|g|\,dm_n &= \int_{R^2}\frac{1}{(1+|y|)^4\log(2+|y|)}dm_n(y)\\ &\le \frac{1}{\log(2)}\int_{R^2}\frac{1}{(1+|y|)^4}dm_n(y)\\ &= \frac{1}{2\pi}\frac{1}{\log 2}\int_0^\infty\int_0^{2\pi}\frac{r}{(1+r)^4}d\theta dr\\ &= \frac{1}{\log 2}\int_0^\infty\frac{r}{(1+r)^4}dr<\infty\end{aligned}$$

ולכן $g\in L^1\left(R^2\right)$, ולכן גם $\rho g\in L^1\left(R^2\right)$.

אבל $\Phi^3 g=\Phi\rho g$, והתמרת פוריה של פונקצייה ב־$L^1\left(R^2\right)$ היא תמיד רציפה, ולכן נקבל ש־$\Phi^3 g$ רציפה.

נסמן $f=\Phi^3 g$. אז $\widehat{f}=\widehat{\Phi^3 g}=\Phi^4 g=g$. כמו כן ממה שראינו מתקיים $f\in L^2\left(R^2\right)$ ו־f רציפה.

מתקיים

$$\begin{aligned}\int_{R^2}\left||y|^3\,\widehat{f}(y)\right|^2 dm_n(y) &= \int_{R^2}|y|^6\left(\frac{1}{(1+|y|)^4\log(2+|y|)}\right)^2 dm_n(y)\\ &= \int_{R^2}\frac{|y|^6}{(1+|y|)^8\log^2(2+|y|)}dm_n(y)\\ &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^\infty r\frac{r^6}{(1+r)^8\log^2(2+r)}dr d\theta\\ &= \int_0^\infty\frac{r^7}{(1+r)^8\log^2(2+r)}dr\\ &\le \int_0^1\frac{r^7}{(1+r)^8\log^2(2+r)}dr+\int_1^\infty\frac{1}{r\log^2(2+r)}dr\end{aligned}$$

ומתקיים

$$\int_0^1\frac{r^7}{(1+r)^8\log^2(2+r)}dr<\infty$$

כי האינטגרנד רציף ב־$[0,1]$.

כמו כן ע"י החלפת משתנה $s=\log(2+r)$ נקבל

$$\begin{aligned}\int_1^\infty\frac{1}{r\log^2(2+r)}dr &= \int_1^\infty\frac{2+r}{r\log^2(2+r)}\frac{dr}{2+r}=\int_{\log 3}^\infty\frac{e^s}{(e^s-2)s^2}ds\\ &= \int_{\log 3}^\infty\frac{1}{s^2}+\frac{2}{(e^s-2)s^2}ds\le\int_{\log 3}^\infty\frac{3}{s^2}ds<\infty\end{aligned}$$

ולכן סך הכול $\int_{R^2}\left||y|^3\,\widehat{f}(y)\right|^2 dm_n(y)<\infty$, כלומר $y\mapsto|y|^3\,\widehat{f}(y)$ היא ב־$L^2\left(R^2\right)$.

עבור $j=1,2$ נסמן $P_j(y)=y_j$.

לכל k,j מתקיים השוויון ההתפלגותי $\widehat{D_j^k f} = iP_j^k \widehat{f}$.

אבל $\widehat{f}$ היא פונקציה ולכן $\widehat{D_i^k f}$ גם היא פונקציה.

אז לכל $0 \leq k \leq 3$ ו־$1 \leq i \leq 2$ מתקיים

$$\begin{aligned}
\int_{R^2} \left|\widehat{D_i^k f}\right|^2 dm_n &= \int_{R^2} |P_i|^{2k} \left|\widehat{f}\right|^2 dm_n \\
&\leq \int_{B(0,1)} |P_i|^{2k} \left|\widehat{f}\right|^2 dm_n + \int_{R^2 \setminus B(0,1)}^{\infty} |y|^6 \left|\widehat{f}(y)\right|^2 dm_n(y) \\
&\leq \int_{B(0,1)} |P_i|^{2k} \left|\widehat{f}\right|^2 dm_n + \int_{R^2 \setminus B(0,1)}^{\infty} \left||y|^3 \widehat{f}(y)\right|^2 dm_n(y) \\
&< \infty
\end{aligned}$$

כלומר $\widehat{D_i^k f} \in L^2\left(R^2\right)$ לכל $0 \leq k \leq 3, 1 \leq i \leq 2$.

אז ממשפט פלנצ'רל $D_i^k f \in L^2\left(R^2\right)$ לכל $0 \leq k \leq 3, 1 \leq i \leq 2$.

אז מהלמה של סובולב נקבל $f \in C^{(1)}\left(R^2\right)$ כנדרש.

עכשיו נראה $f \notin C^{(2)}\left(R^2\right)$.

מההגדרה של f נקבל $f = \Phi^3 g = R\Phi g$, ולכן כמעט לכל x מתקיים

$$f(x) = \Phi g(-x) = \int_{R^2} \frac{e^{ix\cdot y}}{(1+|y|)^4 \log(2+|y|)} dm_n(y)$$

לכל $y \in R^2, h \in R \setminus \{0\}$ נסמן $\varphi_h(y) = 2h^{-2}(\cos(hy_1) - 1)$.

אז לכל $h \in R \setminus \{0\}$ נקבל

$$\begin{aligned}
\frac{f(h,0) + f(-h,0) - 2f(0,0)}{h^2} &= \int_{R^2} \frac{e^{ihy_1} + e^{-ihy_1} - 2}{h^2 (1+|y|)^4 \log(2+|y|)} dm_n(y) \\
&= \int_{R^2} \frac{\varphi_h(y)}{(1+|y|)^4 \log(2+|y|)} dm_n(y)
\end{aligned}$$

כמו כן מכלל לופיטל נקבל

$$\lim_{h\to 0} \varphi_h(y) = \lim_{h\to 0} \frac{-y_1 \sin(hy_1)}{h} = \lim_{h\to 0} \left(-y_1^2 \cos(hy_1)\right) = -y_1^2$$

לכל $y \in R^2$.

כמו כן, לכל $y \in R^2, h \in R \setminus \{0\}$ מתקיים $\cos(hy_1) - 1 \leq 0, h^2 > 0$ ולכן

$$\varphi_h(y) = \frac{2(\cos(hy_1) - 1)}{h^2} \leq 0$$

כלומר $-\varphi_h \geq 0$. אז מהלמה של פאטו נקבל

$$\begin{aligned}\liminf_{h\to 0}\int\limits_{R^2}\frac{-\varphi_h(y)}{(1+|y|)^4\log(2+|y|)}dm_n(y) &\geq \int\limits_{R^2}\frac{\liminf_{h\to 0}(-\varphi_h(y))}{(1+|y|)^4\log(2+|y|)}dm_n(y)\\ &= \int\limits_{R^2}\frac{\lim_{h\to 0}(-\varphi_h(y))}{(1+|y|)^4\log(2+|y|)}dm_n(y)\\ &= \int\limits_{R^2}\frac{y_1^2}{(1+|y|)^4\log(2+|y|)}dm_n(y)\end{aligned}$$

משיקולי סימטריה (או מהחלפת משתנה פשוטה) מתקיים

$$\int\limits_{R^2}\frac{y_1^2}{(1+|y|)^4\log(2+|y|)}dm_n(y) = \int\limits_{R^2}\frac{y_2^2}{(1+|y|)^4\log(2+|y|)}dm_n(y)$$

ולכן

$$\begin{aligned}\int\limits_{R^2}\frac{y_1^2}{(1+|y|)^4\log(2+|y|)}dm_n(y) &= \frac{1}{2}\int\limits_{R^2}\frac{y_1^2+y_2^2}{(1+|y|)^4\log(2+|y|)}dm_n(y)\\ &= \frac{1}{2}\int\limits_{R^2}\frac{|y|^2}{(1+|y|)^4\log(2+|y|)}dm_n(y)\\ &= \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2\pi}\int\limits_0^{2\pi}\int\limits_0^{\infty} r\frac{r^2}{(1+r)^4\log(2+r)}drd\theta\\ &= \frac{1}{2}\int\limits_0^{\infty}\frac{r^3}{(1+r)^4\log(2+r)}dr\\ &\geq \frac{1}{2}\int\limits_1^{\infty}\frac{1}{r\log(2+r)}dr\\ &= \frac{1}{2}\int\limits_{\log 3}^{\infty}\frac{e^s}{(e^s-2)s}ds\\ &= \frac{1}{2}\left(\int\limits_{\log 3}^{\infty}\frac{1}{s}ds+\int\limits_{\log 3}^{\infty}\frac{2}{(e^s-2)s}ds\right)\\ &\geq \frac{1}{2}\int\limits_{\log 3}^{\infty}\frac{1}{s}ds=\infty\end{aligned}$$

ולכן סך הכול קיבלנו

$$\liminf_{h\to 0}\int\limits_{R^2}\frac{-\varphi_h(y)}{(1+|y|)^4\log(2+|y|)}dm_n(y) \geq \int\limits_{R^2}\frac{y_1^2}{(1+|y|)^4\log(2+|y|)}dm_n(y)=\infty$$

ולכן

$$\int\limits_{R^2}\frac{-\varphi_h(y)}{(1+|y|)^4\log(2+|y|)}dm_n(y)\xrightarrow[h\to 0]{}\infty$$

ולכן

$$\frac{f(h,0)+f(-h,0)-2f(0,0)}{h^2} = \int\limits_{R^2}\frac{\varphi_h(y)}{(1+|y|)^4\log(2+|y|)}dm_n(y)\xrightarrow[h\to 0]{}-\infty$$

כנדרש.

עכשיו אם בשלילה $f \in C^{(2)}\left(R^2\right)$, אז כלל לופיטל נותן

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\frac{f(h,0)+f(-h,0)-2f(0,0)}{h^2} &= \lim_{h\to 0}\frac{D_1f(h,0)+D_1f(-h,0)-2D_1f(0,0)}{2h}\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{D_1^2f(h,0)+D_1^2f(-h,0)-2D_1^2f(0,0)}{2}\\ &= \frac{D_1^2f(0,0)+D_1^2f(0,0)-2D_1^2f(0,0)}{2}=0\end{aligned}$$

בסתירה למה שראינו הרגע.

אז אכן $f \notin C^{(2)}\left(R^2\right)$ כנדרש.

(כא)

i. נתחיל עם טענה כללית: אם $v \in \mathcal{D}'(R^n)$, ו־$D_jv = 0$ לכל n, אז v היא פונקציה קבועה.

יהא $\{h_m\}$ קירוב יחידה ב־$\mathcal{D}(R^n)$.

אז $v * h_m \to v$ ב־$\mathcal{D}'(R^n)$. כמו כן, $v * h_m \in C^\infty(R^n)$ לכל m ומתקיים

$$D_j(v * h_m) = (D_jv) * h_m = 0$$

לכן כל הנגזרות ההתפלגותיות של $v * h_m$ נעלמות.

אבל מכך ש־$v * h_m$ חלקה, הנגזרות ההתפלגותיות שלה מתלכדות עם הנגזרות הרגילות, ולכן כל הנגזרות החלקיות של $v * h_m$ כפונקציה חלקה הן 0, ולכן $v * h_m$ קבועה.

זה לכל m, כלומר לכל m יש $c_m \in \mathbb{C}$ עבורו $v * h_m = c_m$.

לכן $c_m \to v$ ב־$\mathcal{D}'(R^n)$. כלומר לכל $\phi \in \mathcal{D}(R^n)$ מתקיים

$$c_m \int_{R^n} \phi dm_n \to v(\phi)$$

בפרט אם ניקח $\psi \in \mathcal{D}(R^n)$ עבורה $\int_{R^n}\psi dm_n = 1$, אז קיבלנו $c_m \to v(\psi)$, ולכן לכל $\phi \in \mathcal{D}(R^n)$ מתקיים

$$c_m \int_{R^n} \phi dm_n \to v(\psi)\int_{R^n}\phi dm_n$$

כלומר $v(\phi) = v(\psi)\int_{R^n}\phi dm_n$.

כלומר $v = v(\psi)$, ובפרט v קבועה כנדרש.

עכשיו לשאלה.

תהא $\psi \in \mathcal{D}(R^n)$ עבורה $0 \le \psi \le 1$ ו־$\psi = 1$ על כדור היחידה.

לכל $1 \le j \le n$ נסמן $P_j(x) = x_j$ ונסמן $Q = \sum_{j=1}^n P_j^2$, כלומר $Q(x) = |x|$.

נגדיר

$$g = \frac{(1-\psi)}{iQ}\sum_{j=1}^n P_j\widehat{D_ju}$$

על $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, ובנוסף נגדיר $g(0) = 0$.

אז לכל $x \in R^n$ עם $|x| \geq 1$ ולכן

$$\begin{aligned} |g(x)| &\leq \frac{|1-\psi(x)|}{|x|} \sum_{j=1}^{n} \frac{|x_j|}{|x|} \left|\widehat{D_j u}(x)\right| \\ &\leq \frac{1}{|x|} \sum_{j=1}^{n} \left|\widehat{D_j u}(x)\right| \leq \sum_{j=1}^{n} \left|\widehat{D_j u}(x)\right| \end{aligned}$$

וכמו כן עבור x עם $|x| < 1$ מתקיים $\psi(x) = 1$ ולכן $g(x) = 0$.

אז $|g| \leq \sum_{j=1}^{n} \left|\widehat{D_j u}\right|$ ולכן $|g|^2 \leq \left(\sum_{j=1}^{n} \left|\widehat{D_j u}\right|\right)^2$.

ממשפט פלנצ'רל, $\widehat{D_j u} \in L^2(R^n)$ לכל j, ולכן $\sum_{j=1}^{n} \left|\widehat{D_j u}\right| \in L^2(R^n)$, ולכן נקבל

$$\int_{R^n} |g|^2 \, dm_n \leq \int_{R^n} \left(\sum_{j=1}^{n} \left|\widehat{D_j u}\right|\right)^2 dm_n < \infty$$

ולכן $g \in L^2(R^n)$.

אז שוב ממשפט פלנ'צרל, יש $h \in L^2(R^n)$ עבורה $\widehat{h} = g$.

בפרט מתקיים $h \in \mathcal{S}'_n$ ולכן $D_k h \in \mathcal{S}'_n$ לכל k ומתקיים

$$\begin{aligned} \widehat{D_k h} &= iP_k \widehat{h} = iP_k g = iP_k \frac{(1-\psi)}{iQ} \sum_{j=1}^{n} P_j \widehat{D_j u} \\ &= \frac{(1-\psi)}{iQ} \sum_{j=1}^{n} P_j \widehat{D_k D_j u} = \frac{(1-\psi)}{iQ} \sum_{j=1}^{n} P_j \widehat{D_j D_k u} \\ &= \frac{(1-\psi)}{iQ} \sum_{j=1}^{n} iP_j^2 \widehat{D_k u} = \frac{i\sum_{j=1}^{n} P_j^2}{iQ} (1-\psi) \widehat{D_k u} \\ &= (1-\psi) \widehat{D_k u} \end{aligned}$$

כאשר במעבר החמישי השתמשנו בעובדה ש־D_j, D_k מתחלפים כאופרטורים על $\mathcal{D}'(R^n)$, ובמעברים הרביעי והשישי בתמשנו בעובדה ש־$D_j u \in \mathcal{S}'_n$ לכל j.

נסמן $v = u - h$. אז לכל k מתקיים $D_k v = D_k u - D_k h$, ולכן $D_k v \in \mathcal{S}'_n$.

אז $\widehat{D_k v}$ מוגדר ומתקיים

$$\widehat{D_k v} = \widehat{D_k u} - \widehat{D_k h} = \widehat{D_k u} - (1-\psi) \widehat{D_k u} = \psi \widehat{D_k u}$$

ולכן $\widehat{D_k v}$ היא התפלגות עם תומך קומפקטי, ולכן $\rho D_k v = \widehat{\widehat{D_k v}}$ היא צמצום ל־R^n של פונקציה שלמה, ולכן גם $D_k v$ היא צמצום ל־R^n של פונקציה שלמה, וזה לכל $1 \leq k \leq n$.

אז לכל k יש $f_k \in H(\mathbb{C}^n)$ עבורה $f_k = D_k v$ כהתפלגות על R^n.

לכל k נסמן $F_k(w) = \int_0^1 f_k(sw)\, ds$ ו־$F(w) = \sum_{k=1}^{n} w_k F_k(w)$.

נקבע k, ונקבע $z \in \mathbb{Z}$. לכל w עבורו $|w - z| < 1$ מתקיים $|sw - sz| < 1$ לכל $s \in [0,1]$.

קיים $M > 0$ עבורו $|f_k| \leq M$ בכדור $B(0, |z|+1)$, ולכן לכל $w \in B_1(z)$, $s \in [0,1]$ נקבל $|f(sw)| \leq M$.

אז המשפחה $s \mapsto f(sw)$ עבור $w \in B_1(z)$ היא חסומה באופן אחיד ע"י M. כמו כן $f(sw) \xrightarrow[w \to z]{} f(sz)$ לכל $s \in [0,1]$.

אז ממשפט ההתכנסות הנשלטת נקבל

$$\int_0^1 f_k(sw)\,ds \xrightarrow[w \to z]{} \int_0^1 f_k(sz)\,ds$$

כלומר F_k רציפה ב־z.

משרירותיות z, נקבל ש־F_k רציפה בכל $\mathbb{C}^n$.

נקבע $w \in \mathbb{C}^n$ ואינדקס j כלשהו.

אם נסמן לרגע $\varphi(\lambda, s) = f_k(s(w + \lambda e_j))$, אז ברור ש־$\varphi$ חסומה על $D(0,1) \times [0,1]$, כי f_k חסומה על $B(0, |w|+1)$ (כי היא רציפה).

כמו כן, ברור שלכל λ קבוע, $s \mapsto \varphi(\lambda, s)$ היא מדידה ושלכל s קבוע $\lambda \mapsto \varphi(\lambda, s)$ היא הולומורפית ב־$D(0,1)$.

אז אם נסמן לרגע $\Phi(\lambda) = \int_0^1 \varphi(\lambda, s)\,ds$, הרי ש־$\Phi$ הולומורפית ב־$D(0,1)$ ו־$\Phi'(\lambda) = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial \lambda}\varphi(\lambda, s)\,ds$.

אבל מצד שני $\Phi(\lambda) = F_k(w + \lambda e_j)$ בדיוק מההגדרה. זה מראה ש־F_k הולומורפית בנקודה w בקואורדינאטה ה־j.

אבל משרירותיות w ו־j נקבל ש־F_k שלמה ב־$\mathbb{C}^n$.

יתרה מזאת, ממה שראינו מתקיים

$$D_j F_k(w) = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial w_j}(f_k(sw))\,ds = \int_0^1 s \cdot D_j f_k(sw)\,ds$$

לכל $w \in \mathbb{C}^n$ ולכל j, k.

כאמור מתקיים $f_k = D_k v$ כהתפלגויות על R^n, ולכן

$$D_j f_k = D_j D_k v = D_k D_j v = D_k f_j$$

כהתפלגויות על R^n, ולכן לכל $x \in R^n$ מתקיים $D_j f_k(x) = D_k f_j(x)$.

אבל $D_j f_k, D_k f_j$ שתיהן שלמות ב־$\mathbb{C}^n$ ולכן נקבל $D_j f_k = D_k f_j$ בכל $\mathbb{C}^n$.

אז סך הכול נקבל

$$D_j F_k(w) = \int_0^1 s \cdot D_j f_k(sw)\,ds = \int_0^1 s \cdot D_k f_j(sw)\,ds$$

לכל $w \in \mathbb{C}^n$ ולכן j, k.

עכשיו נגדיר $F(w) = \sum_{k=1}^n w_k F_k(w)$.

אז ברור ש־F שלמה ב־$\mathbb{C}^n$ כסכום של פונקציות שלמות, וממה שראינו ומכלל המכפלה, לכל j נקבל

$$\begin{aligned}
D_j F(w) &= F_j(w) + \sum_{k=1}^{n} w_k D_j F_k(w) \\
&= F_j(w) + \int_0^1 s \cdot \sum_{k=1}^{n} w_k D_k f_j(sw)\, ds \\
&= F_j(w) + \int_0^1 s \cdot \frac{d}{ds}\left(f_j(sw)\right) ds \\
&= F_j(w) + f_j(w) - \int_0^1 f_j(sw)\, ds \\
&= F_j(w) + f_j(w) - F_j(w) = f_j(w)
\end{aligned}$$

כלומר הראינו ש־$D_j F = f_j$ בכל $\mathbb{C}^n$.

אז שלכל j מתקיים, $D_j(v - F) = 0$.

מהטענה הכללית שהראינו בתחילת התרגיל נקבל ש־$v - F$ היא פונקציה קבועה.

אז יש קבוע $c \in \mathbb{C}$ עבורו $v - F = c$ במובן ההתפלגותי.

אז נקבל

$$u = u - h + h = v + h = (F + c) + h$$

כלומר אכן u היא סכום של פונקציה שלמה ופונקציה ב־$L^2(R^n)$ כנדרש.

עכשיו א"ש מינקובסקי נותן לכל K קומפקטית

$$\begin{aligned}
\left(\int_K |F + c + h|^2\, dm_n\right)^{1/2} &\leq \left(\int_K |F + c|^2\, dm_n\right)^{1/2} + \left(\int_K |h|^2\, dm_n\right)^{1/2} \\
&\leq \sup_{x \in K} |F(x) + c| + \|h\|_2 < \infty
\end{aligned}$$

ולכן u היא גם L^2־מקומית ב־R^n כנדרש.

ii. עכשיו נניח $n = 1$. ונראה ש־u היא למעשה רציפה.

אם נמשיך עם אותם סימונים כמו קודם, הרי שמספיק להראות ש־h רציפה. נזכור ש־$g = \widehat{h}$, וכמו כן לכל $t \neq 0$ מתקיים

$$g(t) = \frac{1 - \psi(t)}{it^2} t\widehat{Du} = \frac{1 - \psi(t)}{it}\widehat{Du}$$

ובתוך הקטע $(-1, 1)$ מתקיים $g = 0$.

אז בעזרת א"ש הולדר נקבל

$$\begin{aligned}\int_R |g|\,dm &= \int_{R\setminus(-1,1)} \frac{|1-\psi(t)|}{|t|}\left|\widehat{Du}\right| dm \\ &\le \int_{R\setminus(-1,1)} \frac{1}{|t|}\left|\widehat{Du}\right| dm \\ &\le \left(\int_{R\setminus(-1,1)} \frac{1}{|t|^2} dm\right)^{1/2} \left(\int_{R\setminus(-1,1)} \left|\widehat{Du}\right| dm\right)^{1/2} \\ &\le \left(\int_{R\setminus(-1,1)} \frac{1}{|t|^2} dm\right)^{1/2} \left\|\widehat{Du}\right\|_2 < \infty\end{aligned}$$

ולכן אנחנו מקבלים $g \in L^1(R)$.

אז $\widehat{g} \in C_0(R)$. אבל $\widehat{g} = \widehat{\widehat{h}} = \rho h$ ולכן ρh רציפה ולכן h רציפה כנדרש.

iii. עכשיו נוכיח שעבור $n=2$, u לא חייבת להיות רציפה.

לכל $x \in R^2 \setminus \{0\}$ נגדיר $u(x) = \log\log\left(2+|x|^{-1}\right)$.

אז u רציפה ב־$R^2 \setminus \{0\}$ וכמו כן

$$\begin{aligned}\int_{B(0,1)} |u|\,dm_n &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^1 r \int_0^{2\pi} \log\log\left(2+\frac{1}{r}\right) d\theta dr \\ &= \sqrt{2\pi}\int_0^1 r\log\log\left(2+\frac{1}{r}\right) dr\end{aligned}$$

בעזרת כלל לופיטל נבחין כי

$$\begin{aligned}\lim_{r\to 0} r\log\log\left(2+\frac{1}{r}\right) &= \lim_{r\to 0}\frac{\log\log\left(2+\frac{1}{r}\right)}{r^{-1}} = -\lim_{r\to 0}\frac{(2r+1)^{-1}}{\log(2+r^{-1})} \\ &= -\lim_{r\to 0}\frac{4r^2+2r}{(2r+1)^2} = 0\end{aligned}$$

ולכן אינטגרנד באינטגרל האחרון הוא רציף ב־$[0,1]$, ולכן נקבל

$$\int_{B(0,1)} |u|\,dm_n < \infty$$

ויחד עם הרציפות של u ב־$R^2\setminus\{0\}$, זה מראה ש־u היא אינטגרבילית מקומית ב־R^2 ולכן $u \in \mathcal{D}'\left(R^2\right)$ כנדרש.

לכל $x \neq 0$ מתקיים $\frac{\partial}{\partial x_j}|x| = |x|^{-1}x_j$ ($j=1,2$), ולכן מכלל השרשרת נקבל

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x_j}u(x) &= \frac{1}{\log\left(2+|x|^{-1}\right)}\cdot\frac{1}{2+|x|^{-1}}\cdot\left(-\frac{1}{|x|^2}\right)\cdot\frac{x_j}{|x|} \\ &= -\frac{x_j}{|x|^2(2|x|+1)\log\left(2+|x|^{-1}\right)}\end{aligned}$$

ולכן

$$\begin{aligned}
\int_{R^2}\left|\frac{\partial u}{\partial x_j}\right|^2 dm_2 &\leq \int_{R^2}\frac{1}{|x|^2\left(2|x|+1\right)^2\log^2\left(2+|x|^{-1}\right)}dm_2\left(x\right)\\
&=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_0^\infty\int_0^{2\pi}\frac{r}{r^2\left(2r+1\right)^2\log^2\left(2+r^{-1}\right)}d\theta dr\\
&=\sqrt{2\pi}\int_0^\infty\frac{1}{r\left(2r+1\right)^2\log^2\left(2+r^{-1}\right)}dr\\
&\leq\sqrt{2\pi}\left(\int_0^{1/2}\frac{1}{r\log^2\left(r^{-1}\right)}dr+\int_{1/2}^\infty\frac{1}{r\left(2r\right)^2\log^2 2}dr\right)\\
&\leq\sqrt{2\pi}\left(\int_0^{1/2}\frac{1}{r\log^2\left(r\right)}dr+\frac{1}{4\log^2 2}\int_{1/2}^\infty\frac{1}{r^3}dr\right)\\
&\leq\sqrt{2\pi}\lim_{\varepsilon\to0}\left(-\frac{1}{\log 1/2}+\frac{1}{\log\varepsilon}\right)+\frac{16\sqrt{2\pi}}{\log^2 2}\\
&\leq\frac{\sqrt{2\pi}}{\log 2}+\frac{16\sqrt{2\pi}}{\log^2 2}<\infty
\end{aligned}$$

ולכן הנגזרות החלקיות של u הן ב־$L^2\left(R^2\right)$.

תהא $\phi\in\mathcal{D}\left(R^2\right)$.

כמו כן, הנגזרות של u רציפות ב־$R^2\setminus\{0\}$, ולכן מאינטגרציה בחלקים נקבל לכל $\varepsilon>0$ את השוויון

$$\int_{R^2\setminus B_\varepsilon(0)}\frac{\partial u}{\partial x_j}\phi dm_2=-\int_{R^2\setminus B_\varepsilon(0)}u\frac{\partial\phi}{\partial x_j}dm_2$$

ואם ניקח $\varepsilon\to0$ בשני האגפים נקבל

$$\int_{R^2}\frac{\partial u}{\partial x_j}\phi dm_2=-\int_{R^2}u\frac{\partial\phi}{\partial x_j}dm_2$$

כלומר הנגזרת ההתפלגותית של u היא בדיוק הנגזרת הרגילה של u, ולכן הנגזרות ההתפלגותיות מסדר 1 של u הן ב־$L^2\left(R^2\right)$ כנדרש.

לבסוף, u עצמה אינה רציפה בכל R^2 וגם לא שקולה עד כדי מידה אפס לפונקציה רציפה ב־R^2 אכן אם בשלילה יש f רציפה ב־R^2 עבורה $u=f$ כמעט בכל מקום, אז מרציפות u ב־$R^2\setminus\{0\}$ נקבל $u=f$ בכל $R^2\setminus\{0\}$, אבל אז $f\left(x\right)\to\infty$ כאשר $x\to0$ בסתירה לכך ש־f רציפה.

iv. נראה שההנחה שהנגזרות של u הן ב־$L^2\left(R^n\right)$ לא גוררת את זה ש־u ב־$L^2\left(R^n\right)$.

אכן נבחר $n=2$ וניקח את u להיות בדיוק כמו בחלק הקודם.

אז ראינו ש־u התפלגות על R^n ושהנגזרות של u הן כולן ב־$L^2\left(R^2\right)$.

מתקיים

$$\int_{R^2} |u|^2 \, dm_2 = \sqrt{2\pi} \int_0^\infty \left(r \log\log \left(2 + \frac{1}{r} \right) \right)^2 dr$$
$$\geq \log^2 \log (2) \sqrt{2\pi} \int_0^\infty r^2 dr = \infty$$

ולכן u לא ב־$L^2\left(R^2\right)$, כנדרש.